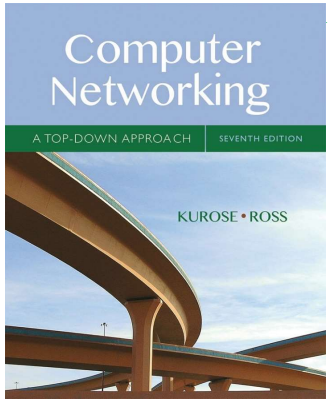
第6章
链路层和局域网

中国科学技术大学
自动化系 郑烇
改编自Jim kurose, Keith Ross



Computer Networking: A Top Down Approach

7th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson/Addison Wesley
April 2016

第6章：链路层和局域网

导引：

- 网络层解决了一个网络如何到达另外一个网络的路由问题
- 在一个网络内部如何由一个节点（主机或者路由器）到达另外一个相邻节点
  - 链路层的点到点传输层功能

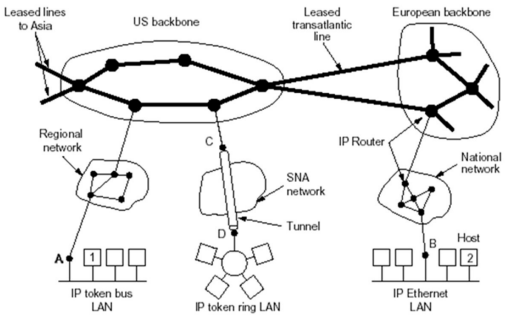
第6章：链路层和局域网

目标：

- 理解数据链路层服务的原理:
  - 检错和纠错
  - 共享广播信道：多点接入（多路访问）
  - 链路层寻址
  - LAN:以太网、WLAN、VLANs
  - 可靠数据传输，流控制: *解决!*
- 实例和各种链路层技术的实现

网络节点的连接方式

Q：一个子网中的若干节点是如何连接到一起的



- 点到点连接
- 多点连接：
  - 共享型介质
  - 通过网络交换机

数据链路层和局域网

- WAN:网络形式采用点到点链路
  - 带宽大、距离远（延迟大）>带宽延迟积大
  - 如果采用多点连接方式
    - 竞争方式：一旦冲突代价大
    - 令牌等协调方式：在其中协调节点的发送代价大
- 点到点链路的链路层服务实现非常简单，封装和解封装
- LAN一般采用多点连接方式
  - 连接节点非常方便
  - 接到共享型介质上（或网络交换机），就可以连接所有其他节点
- 多点连接方式网络的链路层功能实现相当复杂
  - 多点接入：协调各节点对共享性介质的访问和使用
  - 竞争方式：冲突之后的协调；
  - 令牌方式：令牌产生，占有和释放等

内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11WLAN
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

内容提纲

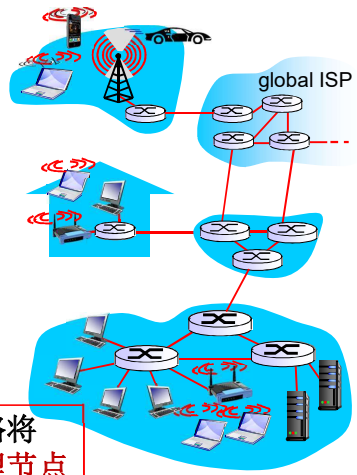
6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11WLAN
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

链路层：导论

一些术语:

- 主机和路由器是节点（网桥和交换机也是）：**nodes**
- 沿着通信路径,连接个相邻节点通信信道的是链路：**links**
  - 有线链路
  - 无线链路
  - 局域网，共享性链路
- 第二层协议数据单元帧**frame**，封装数据报



数据链路层负责从一个节点通过链路将（帧中的）数据报发送到**相邻的物理节点**（一个子网内部的2节点）

链路层：上下文

- 数据报（分组）在不同的链路上以不同的链路协议传送：
  - 第一跳链路：以太网
  - 中间链路：帧中继链路
  - 最后一跳802.11：
- 不同的链路协议提供不同的服务
  - e.g.,比如在链路层上提供（或没有）可靠数据传送

传输类比

- 从Princeton到Lausanne
  - 轿车: Princeton to JFK
  - 飞机: JFK to Geneva
  - 火车: Geneva to Lausanne
- 旅行者=数据报datagram
- 交通段=通信链路 communication link
- 交通模式=链路层协议：数据链路层和局域网 protocol
- 票务代理=路由算法 routing algorithm

链路层服务

- 成帧，链路接入：
  - 将数据报封装在帧中，加上帧头、帧尾部
  - 如果采用的是共享性介质，信道接入获得信道访问权
  - 在帧头部使用"MAC"（物理）地址来标示源和目的
    - 不同于IP地址
- 在（一个网络内）相邻两个节点完成可靠数据传递
  - 已经学过了（第三章）
  - 在低出错率的链路上（光纤和双绞线电缆）很少使用
  - 在无线链路经常使用：出错率高
    - Q: 为什么在链路层和传输层都实现了可靠性

一般化的链路层服务，不是所有的链路层都提供这些服务
一个特定的链路层只是提供其中一部分的服务

链路层服务（续）

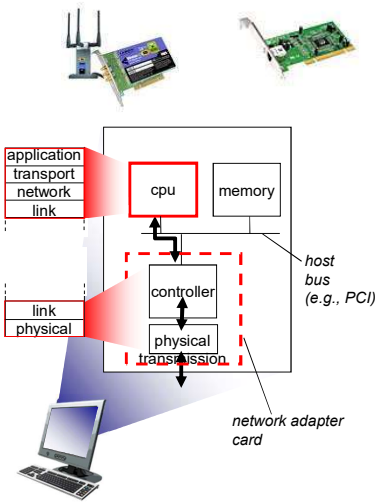
- 在相邻节点间（一个子网内）进行可靠的转发
  - 我们已经学习过（见第三章）！
  - 在低差错链路上很少使用 (光纤,一些双绞线)
    - 出错率低，没有必要在每一个帧中做差错控制的工作，协议复杂
      - 发送端对每一帧进行差错控制编码，根据反馈做相应的动作
      - 接收端进行差错控制解码，反馈给发送端（ACK，NAK）
    - 在本层放弃可靠控制的工作，在网络层或者是传输层做可靠控制的工作，或者根本就不做可靠控制的工作
  - 在高差错链路上需要进行可靠的数据传送
    - 高差错链路：无线链路；
    - Q：为什么要在采用无线链路的网络上，链路层做可靠数据传输工作；还要在传输层做端到端的可靠性工作？
    - 原因：出错率高，如果在链路层不做差错控制工作，漏出去的错误比较高；到了上层如果需要可靠控制的数据传输代价会很大
      - 如不做local recovery 工作，总体代价大

链路层服务（续）

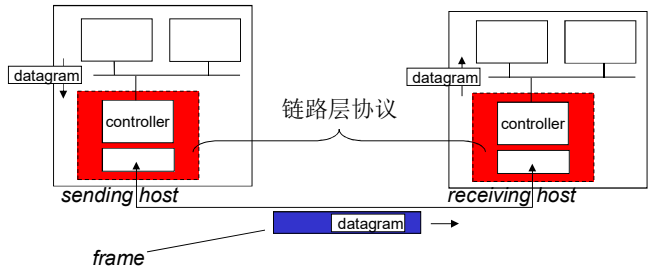
- 流量控制：
  - 使得相邻的发送和接收方节点的速度匹配
- 错误检测：
  - 差错由信号衰减和噪声引起
  - 接收方检测出的错误:
    - 通知发送端进行重传或丢弃帧
- 差错纠正:
  - 接收端检查和纠正bit错误，不通过重传来纠正错误
- 半双工和全双工:
  - 半双工：链路可以双向传输，但一次只有一个方向

链路层在哪里实现？

- 在每一个主机上
  - 也在每个路由器上
  - 交换机的每个端口上
- 链路层功能在"适配器"上实现 (aka *network interface card* NIC) 或者在一个芯片组上
  - 以太网卡，802.11 网卡；以太网芯片组
  - 实现链路层和相应的物理层功能
- 接到主机的系统总线上
- 硬件、软件和固件的综合体



适配器通信



- 发送方：
  - 在帧中封装数据报
  - 加上差错控制编码，实现RDT和流量控制功能等
- 接收方
  - 检查有无出错，执行rdt和流量控制功能等
  - 解封装数据报，将至交给上层

适配器是半自治的
实现了链路和物理层功能

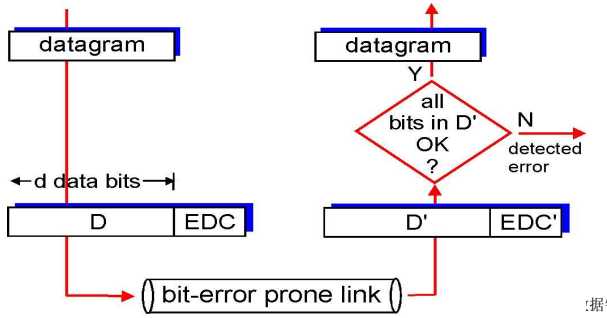
内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11WLAN
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

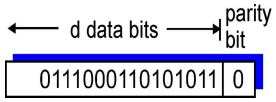
错误检测

EDC=差错检测和纠正位（冗余位）
D =数据由差错检测保护，可以包含头部字段
错误检测不是100%可靠的!
- 协议会漏检一些错误，但是很少
- 更长的EDC字段可以得到更好的检测和纠正效果

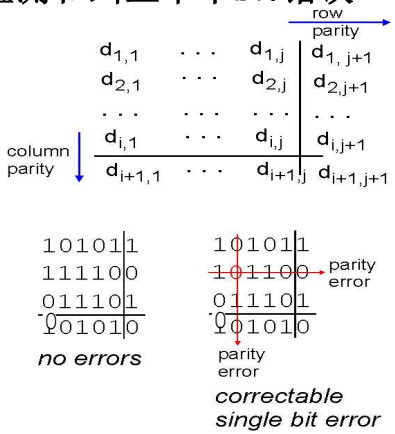


奇偶校验

单bit奇偶校验:
检测单个bit级错误



2维奇偶校验:
检测和纠正单个bit错误



Internet校验和

目标: 检测在传输报文段时的错误（如位翻转），（注：仅仅用在传输层）

发送方:

- 将报文段看成16-bit整数
- 报文段的校验和: 和 (1'的补码和)
- 发送方将checksum的值放在‘UDP校验和’字段

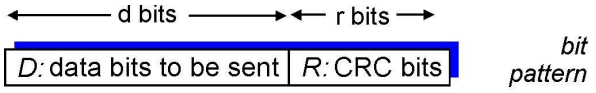
接收方:

- 计算接收到的报文段的校验和
- 检查是否与携带校验和字段值一致:
  - 不一致：检出错误
  - 一致：没有检出错误，但可能还是有错误

有更简单的检查方法
全部加起来看是不是全1

检验和：CRC（循环冗余校验）

- 强大的差错检测码
- 将数据比特 D, 看成是二进制的数据
- 生成多项式G：双方协商r+1位模式（r次方）
  - 生成和检查所使用的位模式
- 目标:选择r位 CRC附加位R，使得
  - <D,R> 正好被 G整除 (modulo 2)
  - 接收方知道 G, 将 <D,R>除以 G. 如果非0余数: 检查出错误!
  - 能检出所有少于r+1位的突发错误
- 实际中广泛使用（以太网、802.11 WiFi、ATM）



$D * 2^r$ XOR R　　*mathematical formula*

CRC 例子

需要:

$D \cdot 2^r$ XOR R = nG

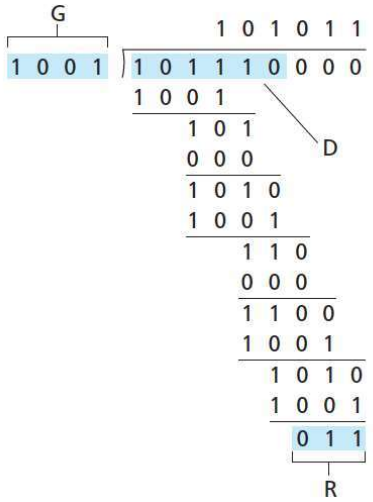
等价于:

$D \cdot 2^r$ = nG XOR R

等价于:

两边同除G
得到余数 R=..

$$R = \text{remainder}\left[\frac{D \cdot 2^r}{G}\right]$$



CRC性能分析

- 突发错误和突发长度
- CRC检错性能描述
  - 能够检查出所有的1bit错误
  - 能够检查出所有的双bits的错误
  - 能够检查出所有长度 =r或者<r 位的错误
  - 出现长度为 r+1的突发错误，检查不出的概率是 $\frac{1}{2^{r-1}}$
  - 出现长度大于r+1的突发错误，检查不出的概率 $\frac{1}{2^{r}}$

内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

多路访问链路和协议

两种类型的链路（一个子网内部链路连接形式）：

- 点对点
  - 拨号访问的PPP
  - 以太网交换机和主机之间的点对点链路
- 广播 (共享线路或媒体)
  - 传统以太网
  - HFC上行链路
  - 802.11无线局域网



shared wire (e.g., cabled Ethernet)



shared RF (e.g., 802.11 WiFi)



shared RF (satellite)



humans at a cocktail party (shared air, acoustical)

多路访问协议

- 单个共享的广播型链路
- 2个或更多站点同时传送: 冲突（collision）
  - 多个节点在同一个时刻发送，则会收到2个或多个信号叠加

多路访问协议（介质访问控制协议：MAC）

- 分布式算法-决定节点如何使用共享信道，即：决定节点什么时候可以发送？
- 关于共享控制的通信必须用借助信道本身传输！
  - 没有带外的信道，各节点使用其协调信道使用
  - 用于传输控制信息

理想的多路访问协议

给定：Rbps的广播信道

必要条件：

1. 当一个节点要发送时，可以R速率发送.
2. 当M个节点要发送，每个可以以R/M的平均速率发送
3. 完全分布的:
   - 没有特殊节点协调发送
   - 没有时钟和时隙的同步
4. 简单

MAC（媒体访问控制）协议：分类

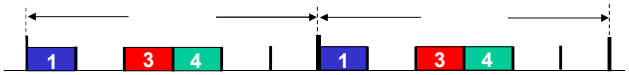
3大类:

- 信道划分
  - 把信道划分成小片（时间、频率、编码）
  - 分配片给每个节点专用
- 随机访问
  - 信道不划分，允许冲突
  - 冲突后恢复
- 依次轮流
  - 节点依次轮流
  - 但是有很多数据传输的节点可以获得较长的信道使用权

a.信道划分MAC协议：TDMA

TDMA:time division multiple access

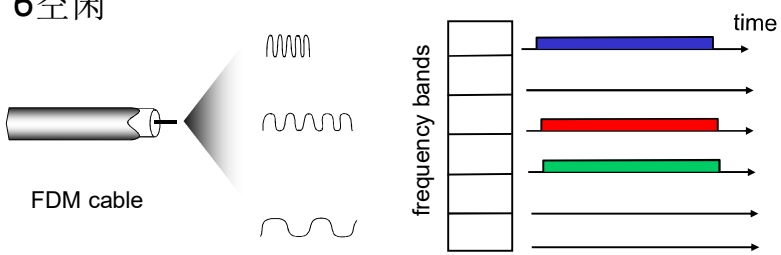
- 轮流使用信道，信道的时间分为周期
- 每个站点使用每周期中固定的时隙(长度=帧传输时间)传输帧
- 如果站点无帧传输，时隙空闲-》浪费
- 如：6站LAN，1、3、4有数据报，时隙2、5、6空闲



a.信道划分MAC协议：FDMA

FDMA: frequency division multiple access

- 信道的有效频率范围被分成一个个小的频段
- 每个站点被分配一个固定的频段
- 分配给站点的频段如果没有被使用，则空闲
- 例如：6站LAN，1、3、4有数据报，频段2、5、6空闲



a.码分多路访问（CDMA）

- CDMA (code division multiple access) :
  - 所有站点在整个频段上同时进行传输, 采用编码原理加以区分
  - 完全无冲突
  - 假定:信号同步很好,线性叠加
- 比方
  - TDM:不同的人在不同的时刻讲话
  - FDM:不同的组在不同的小房间里通信
  - CDMA:不同的人使用不同的语言讲话

b.随机存取协议

- 当节点有帧要发送时
  - 以**信道带宽的全部 R bps**发送
  - 没有节点间的预先协调
- 两个或更多节点同时传输，会发生➜冲突 “collision”
- 随机存取协议规定:
  - 如何检测冲突
  - 如何从冲突中恢复（如：通过稍后的重传）
- 随机MAC协议:
  - 时隙ALOHA
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

b.1 时隙ALOHA

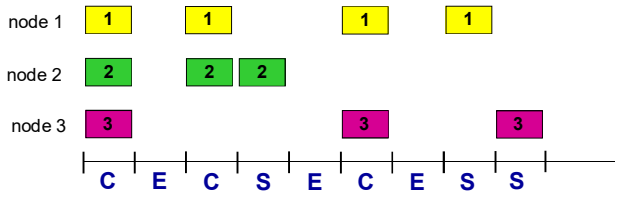
假设

- 所有帧是等长的
- 时间被划分成相等的**时隙**，每个时隙可发送一帧
- 节点只在时隙开始时发送帧
- 节点在时钟上是同步的
- 如果两个或多个节点在一个时隙传输，所有的站点都能检测到冲突

运行

- 当节点获取新的帧，在下一个时隙传输
- 传输时没有检测到冲突，成功
  - 节点能够在下一时隙发送新帧
- 检测时如果检测到冲突，失败
  - 节点在每一个随后的时隙以概率p重传帧直到成功

b.1时隙ALOHA



优点

- 节点可以以信道带宽全速连续传输
- 高度分布：仅需要节点之间在时隙上的同步
- 简单

缺点

- 存在冲突，浪费时隙
- 即使有帧要发送，仍然有可能存在空闲的时隙
- 节点检测冲突的时间<帧传输的时间
  - 必须传完
- 需要时钟上同步

时隙ALOHA的效率(Efficiency)

效率：当有很多节点，每个节点有很多帧要发送时，x%的时隙是成功传输帧的时隙

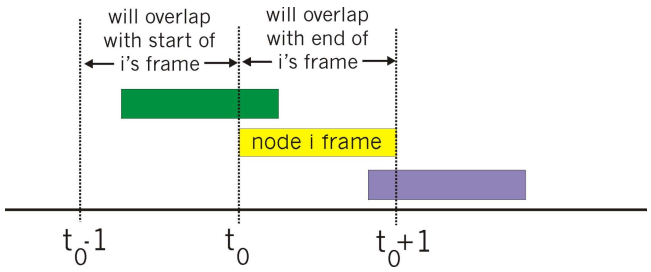
- 假设N个节点，每个节点都有很多帧要发送，在每个时隙中的传输概率是p
- 一个节点成功传输概率是$p(1-p)^{N-1}$
- 任何一个节点的成功概率是= $Np(1-p)^{N-1}$

- N个节点的最大效率：求出使$f(P)=Np(1-p)^{N-1}$最大的p*
- 代入P*得到最大$f(p^*)=Np^*(1-p^*)^{N-1}$
- N为无穷大时的极限为1/e=0.37

最好情况：信道利用率37%

b.2 纯ALOHA(非时隙)

- 无时隙ALOHA：简单、无须节点间在时间上同步
- 当有帧需要传输：马上传输
- 冲突的概率增加：
  - 帧在t_0发送，和其它在$[t_0-1, t_0+1]$区间内开始发送的帧冲突
  - 和当前帧冲突的区间（其他帧在此区间开始传输）增大了一倍



纯ALOHA的效率

P(指定节点成功) = P(节点传输) ·

P(其它节点在$[t_0-1, t_0]$不传) ·

P(其它节点在$[t_0, t_0+1$不传]

$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1} = p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$

选择最佳的p、N趋向无穷大…

$= 1/(2e) = 17.5\%$

效率比时隙ALOHA更差了!

b.3 CSMA(载波侦听多路访问)

Aloha: 如何提高ALOHA的效率
发之前不管有无其他节点在传输

CSMA: 在传输前先侦听信道:
- 如果侦听到信道空闲，传送整个帧
- 如果侦听到信道忙，推迟传送

- 人类类比：不要打断别人正在进行的说话!

CSMA冲突

冲突仍然可能发生:

由传播延迟造成：两个节点可能侦听不到正在进行的传输

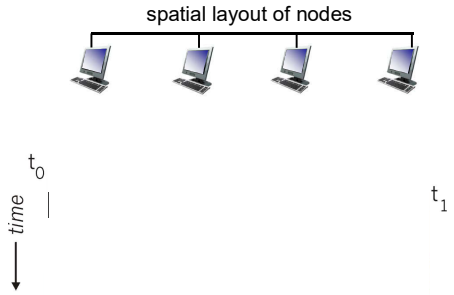
冲突:

整个冲突帧的传输时间都被浪费了，是无效的传输(红黄区域)

注意：

传播延迟（距离）决定了冲突的概率

节点依据本地的信道使用情况来判断全部信道的使用情况



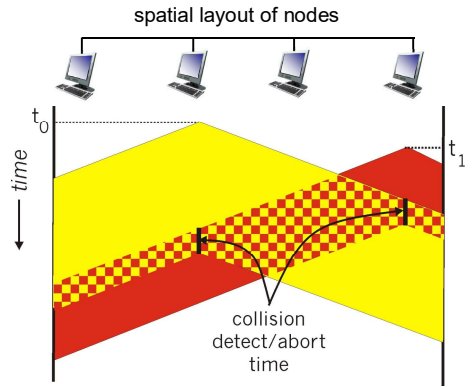
b.4 CSMA/CD(冲突检测)

CSMA/CD:

- 载波侦听CSMA：和在CSMA中一样发送前侦听信道
- 没有传完一个帧就可以在短时间内检测到冲突
- 冲突发生时则传输终止，减少对信道的浪费

- 冲突检测CD技术，有线局域网中容易实现：
  - 检测信号强度，比较传输与接收到的信号是否相同
  - 通过周期的过零点检测
- 人类类比：礼貌的对话人

CSMA/CD（冲突检测）



对信道的浪费减少了

以太网CSMA/CD算法

1. 适配器获取数据报，创建帧
2. 发送前：侦听信道CS
   1)闲：开始传送帧
   2)忙：一直等到闲再发送
3. 发送过程中，冲突检测CD
   1)没有冲突:成功
   2)检测到冲突:放弃,之后尝试重发
4. 发送方适配器检测到冲突，除放弃外，还发送一个Jam信号，所有听到冲突的适配器也是如此

   强化冲突：让所有站点都知道冲突
5. 如果放弃，适配器进入指数退避状态

   在第m次失败后，适配器随机选择一个{0，1，2，，2^{m-1}}中K，等待K*512位时，然后转到步骤2

exponential backoff

二进制指数退避算法

以太网CSMA/CD算法（续）

指数退避:

- 目标：适配器试图适应当前负载，在一个变化的碰撞窗口中随机选择时间点尝试重发
  - 高负载：重传窗口时间大，减少冲突，但等待时间长
  - 低负载：使得各站点等待时间少，但冲突概率大

- 首次碰撞：在{0，1}选择K；延迟K*512位时
- 第2次碰撞：在{0，1，2，3}选择K
- 第10次碰撞：在{0，1，2，3，……，1023}选择K

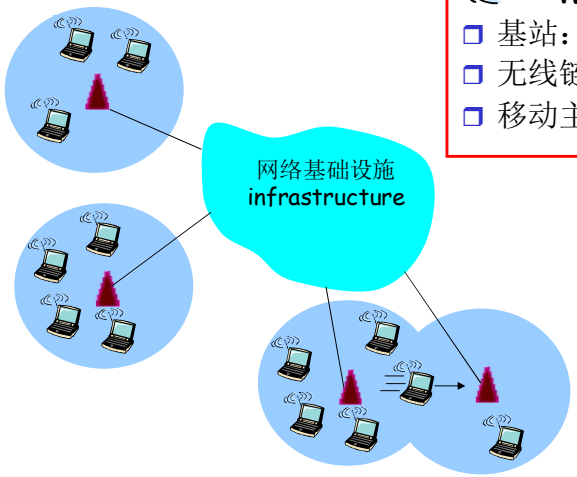
CSMA/CD效率

- T_{prop} = LAN上2个节点的最大传播延迟
- t_{trans} = 传输最大帧的时间

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- 效率变为1
  - 当t_{prop} 变成0时
  - 当t_{trans} 变成无穷大时
- 比ALOHA更好的性能，而且简单，廉价，分布式！

6.5 无线局域网 CSMA/CA

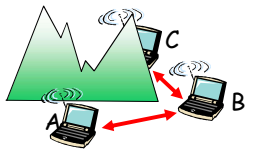


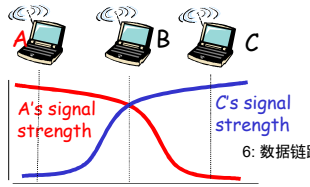
WLAN构成

- 基站：AP
- 无线链路
- 移动主机节点

无线局域网中的 MAC：CSMA/CA

- 冲突：2+ 站点（AP或者站点）在同一个时刻发送
- 802.11: CSMA - 发送前侦听信道
  - 不会和其它节点正在进行的传输发生冲突
- 802.11: 没有冲突检测!
  - 无法检测冲突：自身信号远远大于其他节点信号
  - 即使能CD：冲突!=成功
  - 目标: *avoid collisions:* CSMA/C(ollision)A(voidance)
    - 无法CD，一旦发送一股脑全部发送完毕，不CD
    - 为了避免无CD带来的信道利用率低的问题，事前进行冲突避免





无线局域网: CSMA/CA

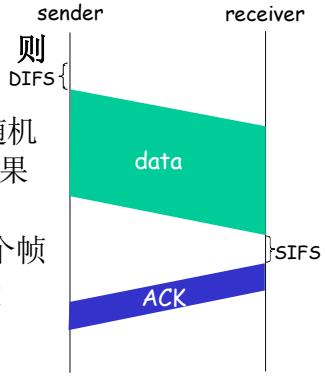
发送方

1 如果站点侦测到信道空闲持续**DIFS**长，则传输整个帧 (no CD)

2 如果侦测到信道忙碌，那么 选择一个随机回退值，并在信道空闲时递减该值；如果信道忙碌，回退值不会变化

到数到0时（只生在信道闲时）发送整个帧

如果没有收到ACK, 增加回退值，重复2



802.11 接收方

- 如果帧正确，则在SIFS后发送ACK

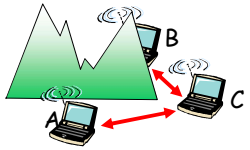
(无线链路特性，需要每帧确认；例如：由于隐藏终端问题，在接收端可能形成干扰,接收方没有正确地收到。链路层可靠机制)

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

- 在count down时，侦听到了信道空闲为什么不发送，而要等到0时在发送
  - 2个站点有数据帧需要发送，第三个节点正在发送
  - LAN CD：让2者听完第三个节点发完，立即发送
    - ✓冲突：放弃当前的发送，避免了信道的浪费于无用冲突帧的发送
    - ✓代价不昂贵
  - WLAN：CA
    - ✓无法CD，一旦发送就必须发完，如冲突信道浪费严重，代价高昂
    - ✓思想：尽量事先避免冲突，而不是在发生冲突时放弃然后重发
    - ✓听到发送的站点，分别选择随机值，回退到0发送
      - 不同的随机值，一个站点会胜利
      - 失败站点会冻结计数器，当胜利节点发完再发

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

- 无法完全避免冲突
  - 两个站点相互隐藏：
    - A,B 相互隐藏，C在传输
    - A,B选择了随机回退值
    - 一个节点如A胜利了，发送
    - 而B节点收不到，顺利count down到0 发送
    - A,B的发送在C附近形成了干扰



  - 选择了非常靠近的随机回退值：
    - A,B选择的值非常近
    - A到0后发送
    - 但是这个信号还没到达B时
    - B也到0了，发送
    - 冲突

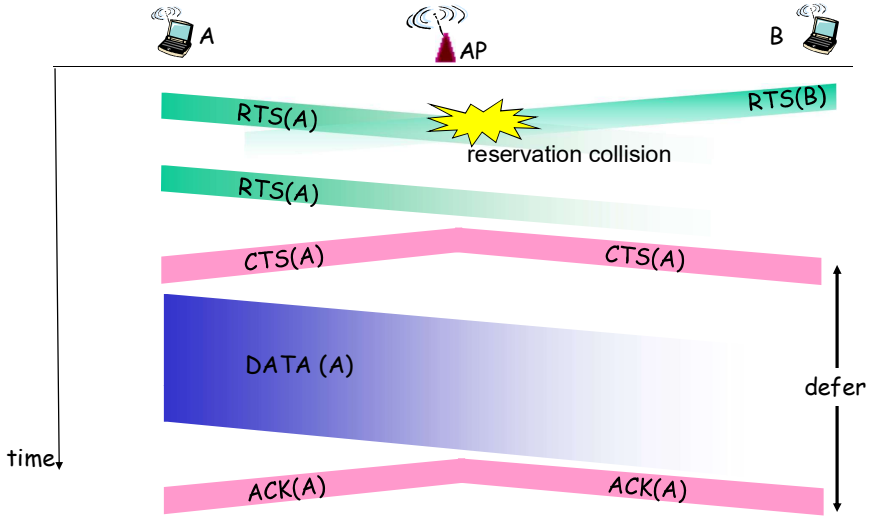
冲突避免(续)

思想: 允许发送方“预约”信道，而不是随机访问该信道:避免长数据帧的冲突（可选项）

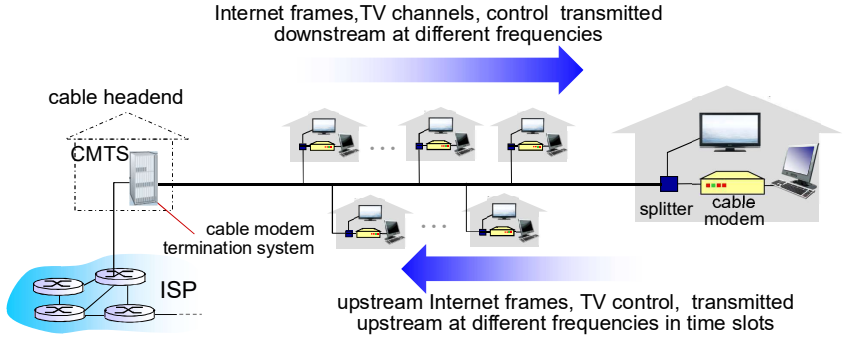
- 发送方首先使用CSMA向BS发送一个小的RTS分组
  - RTS可能会冲突（但是由于比较短，浪费信道较少）
- BS广播 clear-to-send CTS，作为RTS的响应
- CTS能够被所有涉及到的节点听到
  - 发送方发送数据帧
  - 其它节点抑制发送

采用小的预约分组，可以完全避免数据帧的冲突

冲突避免：RTS-CTS 交换

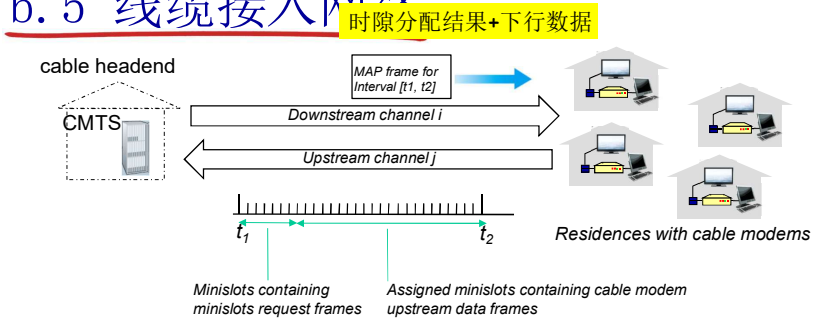


b. 5 线缆接入网络



- 多个40Mbps 下行(广播)信道,FDM
  - 下行：通过FDM分成若干信道，互联网、数字电视等
  - 互联网信道：只有1个CMTS在其上传输
- 多个30 Mbps上行的信道,FDM
  - 多路访问：所有用户使用；接着TDM分成微时隙
  - 部分时隙：分配；部分时隙：竞争；

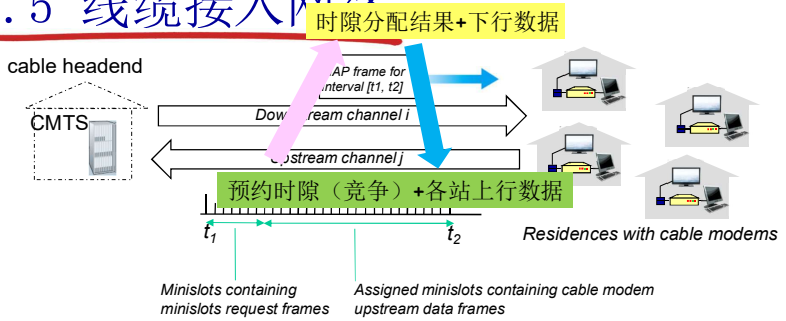
b. 5 线缆接入网络



DOCSIS: data over cable service interface spec

- 采用FDM进行信道的划分：若干上行、下行信道
- 下行信道:
  - 在下行MAP帧中：CMTS告诉各节点微时隙分配方案，分配给各站点的上行**微时隙**
  - 另外：头端传输下行数据（给各个用户）

b. 5 线缆接入网络



DOCSIS: TDM上行信道

- 采用TDM的方式将上行信道分成若干**微时隙**：MAP指定
- 站点采用分配给它的**微时隙**上行数据传输：分配
- 在特殊的上行**微时隙**中，各站点请求上行**微时隙**：竞争
  - 各站点对于该时隙的使用是随机访问的
  - 一旦碰撞（请求不成功，结果是：在下行的MAP中没有为它分配，则二进制退避）选择时隙上传输

c.轮流(Taking Turns)MAC协议

信道划分MAC协议:

- 共享信道在高负载时是有效和公平的
- 在低负载时效率低下
  - 只能等到自己的时隙开始发送或者利用1/N的信道频率发送
  - 当只有一个节点有帧传时，也只能够得到1/N个带宽分配

随机访问MAC协议

- 在低负载时效率高：单个节点可以完全利用信道全部带宽
- 高负载时：冲突开销较大，效率极低，时间很多浪费在冲突中

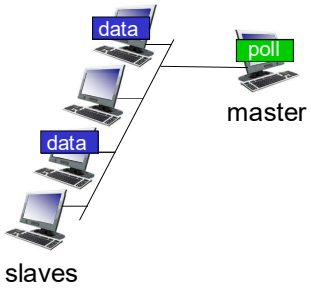
轮流协议

有2者的优点!

轮流MAC协议

论询:

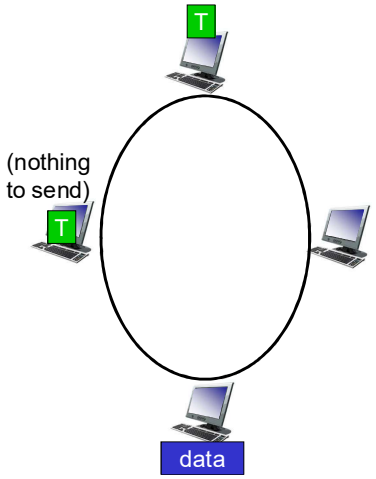
- 主节点邀请从节点依次传送
- 从节点一般比较“dumb”
- 缺点:
  - 轮询开销：轮询本身消耗信道带宽
  - 等待时间：每个节点需等到主节点轮询后开始传输，即使只有一个节点，也需要等到轮询一周后才能够发送
  - 单点故障：主节点失效时造成整个系统无法工作



轮流MAC协议

令牌传递:

- 控制令牌(token)循环从一个节点到下一个节点传递
- 令牌报文：特殊的帧
- 缺点:
  - 令牌开销：本身消耗带宽
  - 延迟：只有等到抓住令牌，才可传输
  - 单点故障 (token):
    - 令牌丢失系统级故障，整个系统无法传输
    - 复杂机制重新生成令牌



MAC 协议总结

- 多点接入问题：对于一个共享型介质，各个节点如何协调对它的访问和使用?
  - 信道划分：按时间、频率或者编码
    - TDMA、FDMA、CDMA
  - 随机访问 (动态)
    - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
    - 载波侦听: 在有些介质上很容易 (wire：有线介质), 但在有些介质上比较困难 (wireless：无线)
    - CSMA/CD ： 802.3 Ethernet网中使用
    - CSMA/CA ： 802.11WLAN中使用
  - 依次轮流协议
    - 集中：由一个中心节点轮询；分布：通过令牌控制
    - 蓝牙、FDDI、令牌环

内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11WLAN
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

MAC 地址和ARP

- 32bitIP地址：
  - 网络层地址
  - 前n-1跳：用于使数据报到达目的IP子网
  - 最后一跳：到达子网中的目标节点
- LAN（MAC/物理/以太网）地址：
  - 用于使帧从一个网卡传递到与其物理连接的另一个网卡(在同一个物理网络中)
  - 48bit MAC地址固化在适配器的ROM，有时也可以通过软件设定
  - 理论上全球任何2个网卡的MAC地址都不相同
  - e.g.: 1A-2F-BB-76-09-AD

16进制表示（每一位代表4个bits）

网络地址和mac地址分离

1. IP地址和MAC地址的作用不同
   a) IP地址是分层的
      - 一个子网所有站点网络号一致，路由聚集，减少路由表
        - 需要一个网络中的站点地址网络号一致，如果捆绑需要定制网卡非常麻烦
      - 希望网络层地址是配置的；IP地址完成网络到网络的交付

   b) mac地址是一个平面的
      - 网卡在生产时不知道被用于哪个网络，因此给网卡一个唯一的标示，用于区分一个网络内部不同的网卡即可
      - 可以完成一个物理网络内部的节点到节点的数据交付

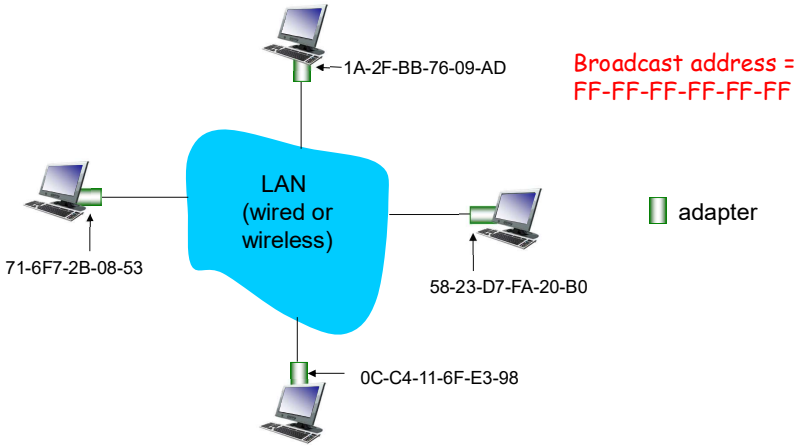
网络地址和mac地址分离

1. 分离好处
   a) 网卡坏了，ip不变，可以捆绑到另外一个网卡的mac上
   b) 物理网络还可以除IP之外支持其他网络层协议，链路协议为任意 上层网络协议， 如IPX等

2. 捆绑的问题
   a) 如果仅仅使用IP地址，不用mac地址，那么它仅支持IP协议
   b) 每次上电都要重新写入网卡 IP地址；
   c) 另外一个选择就是不使用任何地址；不用MAC地址，则每到来一个帧都要上传到IP层次，由它判断是不是需要接受，干扰一次

LAN 地址和ARP

局域网上每个适配器都有一个唯一的LAN地址

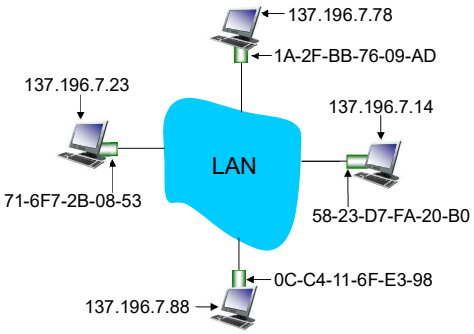


LAN 地址和ARP（续）

- MAC地址由IEEE管理和分配
- 制造商购入MAC地址空间（保证唯一性）
- 类比:
  - (a)MAC地址：社会安全号
  - (b)IP地址：通讯地址
- MAC平面地址 ➜ 支持移动
  - 可以将网卡到接到其它网络
- IP地址有层次-不能移动
  - 依赖于节点连接的IP子网，与子网的网络号相同（有与其相连的子网相同的网络前缀）

ARP: Address Resolution Protocol

问题:已知B的IP地址，如何确定B的MAC地址?



- 在LAN上的每个IP节点都有一个ARP表
- ARP表：包括一些LAN节点IP/MAC地址的映射

  < IP address; MAC address; TTL>
  - TTL时间是指地址映射失效的时间
  - 典型是20min

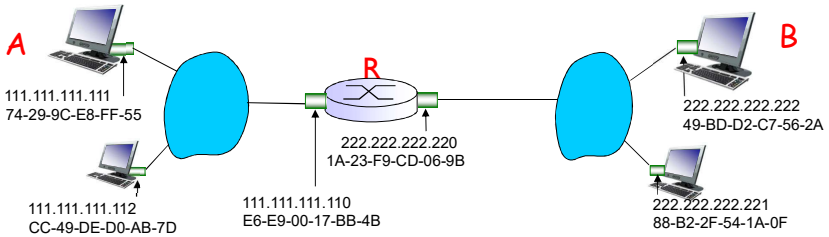
ARP协议：在同一个LAN (网络)

- A要发送帧给B(B的IP地址已知)， 但B的MAC地址不在A的ARP表中
- A广播包含B的IP地址的ARP查询包
  - Dest MAC address = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - LAN上的所有节点都会收到该查询包
- B接收到ARP包，回复A自己的MAC地址
  - 帧发送给A
  - 用A的MAC地址（单播）
- A在自己的ARP表中，缓存IP-to-MAC地址映射关系，直到信息超时
  - 软状态: 靠定期刷新维持的系统状态
  - 定期刷新周期之间维护的状态信息可能和原有系统不一致
- ARP是即插即用的
  - 节点自己创建ARP的表项
  - 无需网络管理员的干预

路由到其他LAN

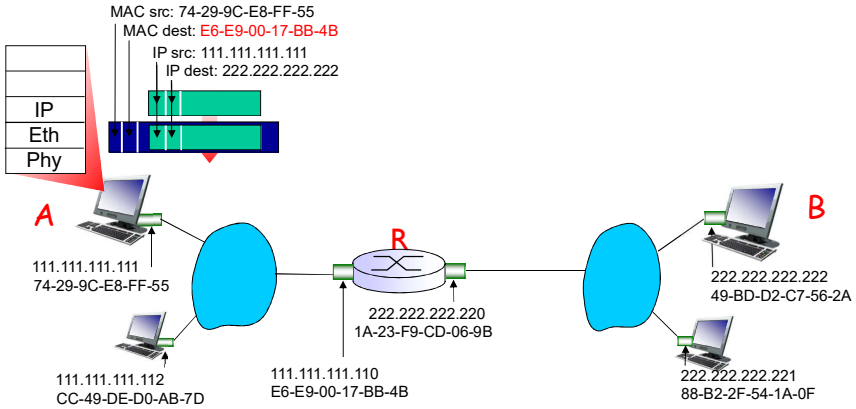
Walkthrough :发送数据报：由A通过R到B，假设A知道B的IP地址

- 在R上有两个ARP表，分别对应两个LAN
- 在源主机的路由表中，发现到目标主机的下一跳时111.111.111.110
- 在源主机的ARP表中，发现其MAC地址是E6-E9-00-17-BB-4B, etc



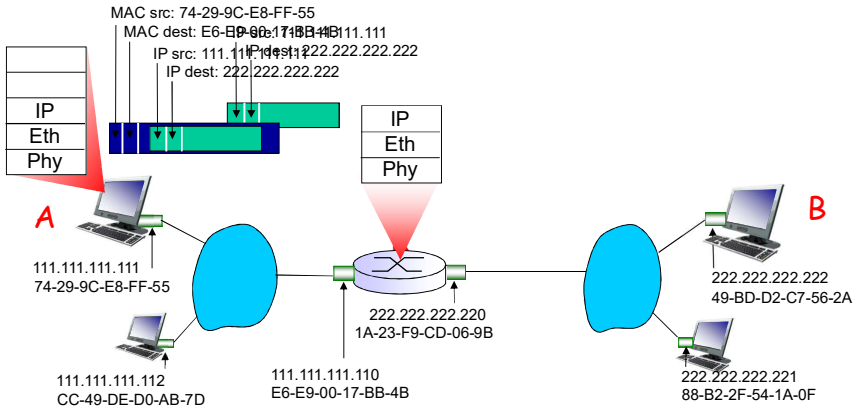
编址：路由到其他LAN

- A创建数据报，源IP地址：A；目标IP地址：B
- A创建一个链路层的帧，目标MAC地址是R，该帧包含A到B的IP数据报



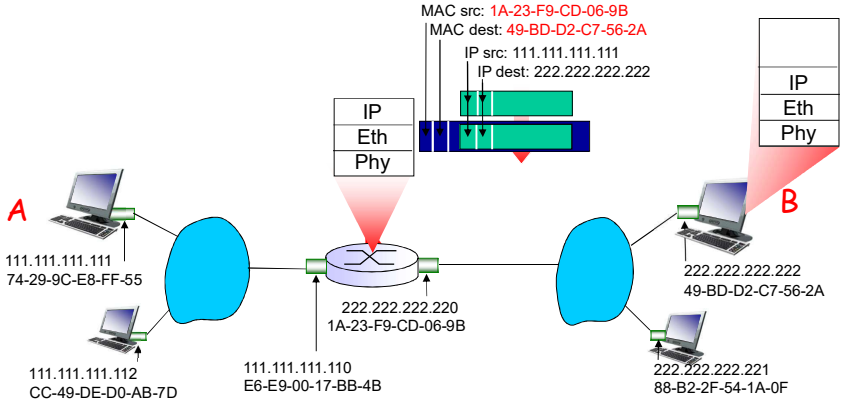
编址：路由到其他LAN

- 帧从A发送到R
- 帧被R接收到，从中提取出IP分组，交给上层IP协议实体



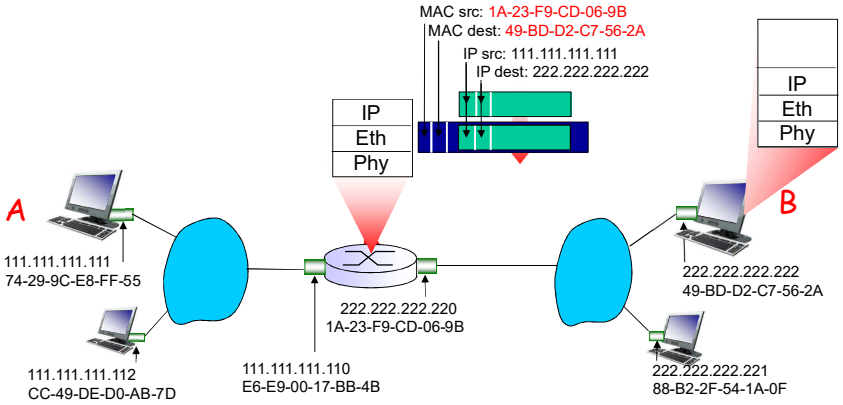
编址：路由到其他LAN

- R转发数据报，数据报源IP地址为A，目标IP地址为B
- R创建一个链路层的帧，目标MAC地址为B，帧中包含 A到B的IP 数据报



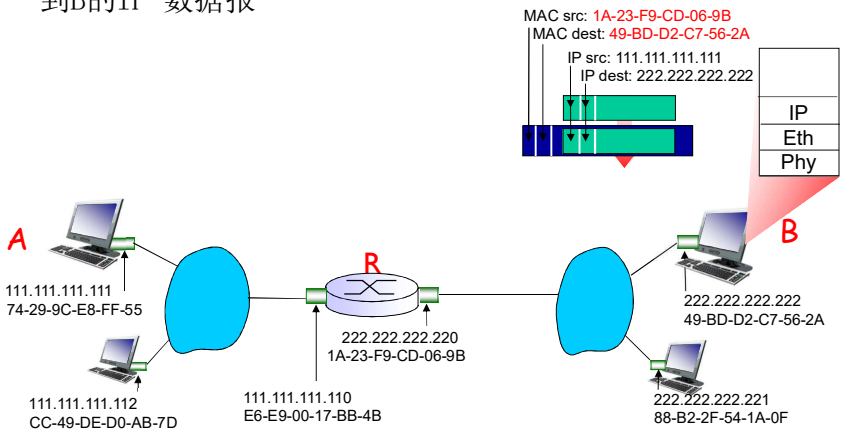
编址：路由到其他LAN

- R 转发数据报，源IP地址为A，目标IP地址为B
- R创建一个链路层的帧，目标MAC地址为B，帧中包含 A到B的IP 数据报



编址：路由到其他LAN

- R 转发数据报，源IP地址为A，目标IP地址为B
- R创建一个链路层的帧，目标MAC地址为B，帧中包含 A到B的IP 数据报



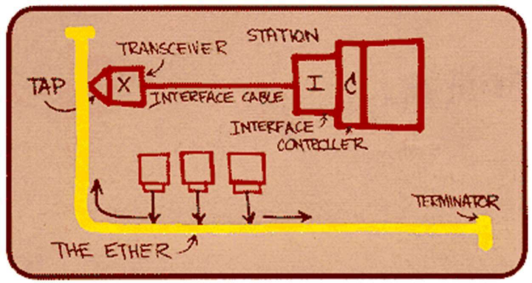
内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11WLAN
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

以太网

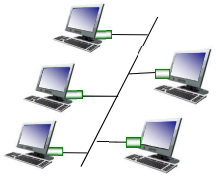
- 目前最主流的LAN技术：98%占有率
- 廉价：30元RMB 100Mbps!
- 最早广泛应用的LAN技术
- 比令牌网和ATM网络简单、廉价
- 带宽不断提升：10M, 100M, 1G, 10G



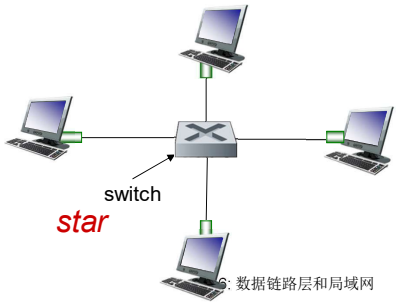
Metcalfe's Ethernet sketch

以太网：物理拓扑

- 总线：在上个世纪90年代中期很流行
  - 所有节点在一个碰撞域内，一次只允许一个节点发送
  - 可靠性差，如果介质破损，截面形成信号的反射，发送节点误认为是冲突，总是冲突
- 星型：目前最主流
  - 连接选择: hub 或者 switch
  - 现在一般是交换机在中心
  - 每个节点以及相连的交换机端口使用（独立的）以太网协议（不会和其他节点的发送产生碰撞）



bus: coaxial cable



以太帧结构

发送方适配器在以太网帧中封装IP数据报，或其他网络层协议数据单元



前导码:

- 7B 10101010 + 1B 10101011
- 用来同步接收方和发送方的时钟速率
  - 使得接收方将自己的时钟调到发送端的时钟
  - 从而可以按照发送端的时钟来接收所发送的帧

以太帧结构（续）

- 地址：6字节源MAC地址，目标MAC地址
  - 如：帧目标地址=本站MAC地址，或是广播地址，接收，递交帧中的数据到网络层
  - 否则，适配器忽略该帧
- 类型：指出高层协(大多情况下是IP，但也支持其它网络层协议Novell IPX和AppleTalk)
- CRC：在接收方校验
  - 如果没有通过校验，丢弃错误帧

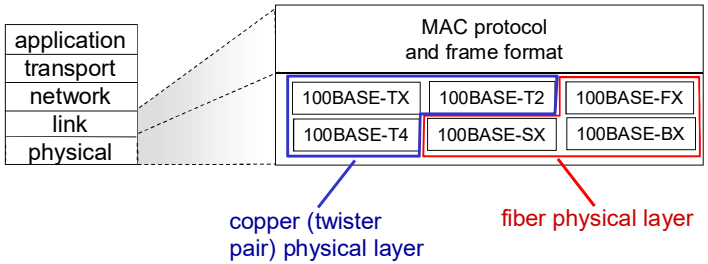


以太网：无连接、不可靠的服务

- 无连接：帧传输前，发送方和接收方之间没有握手
- 不可靠：接收方适配器不发送ACKs或NAKs给发送方
  - 递交给网络层的数据报流可能有gap
  - 如上层使用像传输层TCP协议这样的rdt，gap会被补上(源主机，TCP实体)
  - 否则，应用层就会看到gap
- 以太网的MAC协议：采用二进制退避的CSMA/CD介质访问控制形式

802.3 以太网标准：链路和物理层

- *很多*不同的以太网标准
  - 相同的MAC协议（介质访问控制）和帧结构
  - 不同的速率：2 Mbps、10 Mbps 、100 Mbps 、 1Gbps 、 10G bps
  - 不同的物理层标准
  - 不同的物理层媒介：光纤，同轴电缆和双绞线



以太网使用CSMA/CD

- 没有时隙
- NIC如果侦听到其它NIC在发送就不发送：载波侦听 carrier sense
- 发送时，适配器当侦听到其它适配器在发送就放弃对当前帧的发送，冲突检测 collision detection
- 冲突后尝试重传，重传前适配器等待一个随机时间，随机访问random access

以太网CSMA/CD算法

1. 适配器获取数据报，创建帧
2. 发送前：侦听信道CS
   1)闲：开始传送帧
   2)忙：一直等到闲再发送
3. 发送过程中，冲突检测CD
   1)没有冲突:成功
   2)检测到冲突:放弃,之后尝试重发
4. 发送方适配器检测到冲突，除放弃外，还发送一个Jam信号，所有听到冲突的适配器也是如此
   强化冲突：让所有站点都知道冲突
5. 如果放弃，适配器进入指数退避状态
   在第m次失败后，适配器随机选择一个{0，1，2，，2^{m-1}}中K，等待K*512位时，然后转到步骤2
   exponential backoff
   二进制指数退避算法

以太网CSMA/CD算法（续）

Jam Signal: 使其它发送方明确知道发生碰撞，48bits

Bit time: 10Mbps以太网 1/10M=0.1us

对于K= 1023，大约等50ms：最坏情况

1023*512*0.1us=50ms

See/interact with Java applet on AWL Web site: highly recommended !

指数退避:

- 目标：适配器试图适应当前负载，在一个变化的碰撞窗口中随机选择时间点尝试重发
  - 高负载：重传窗口时间大，减少冲突，但等待时间长
  - 低负载：使得各站点等待时间少，但冲突概率大
- 首次碰撞：在{0，1}选择K；延迟K*512位时
- 第2次碰撞：在{0，1，2，3}选择K
- 第10次碰撞：在{0，1，2，3，……，1023}选择K

CSMA/CD的效率

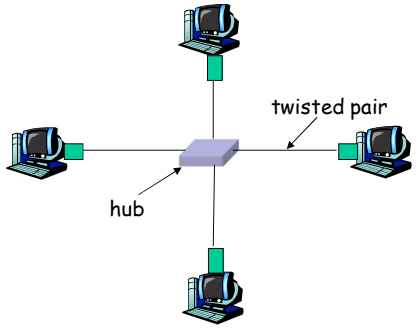
- t_{prop} = LAN上最远2个节点的传播时间
- t_{trans} =最大帧的传输时间

$$\text{efficiency} = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- 效率在 t_{prop}为0时接近1: 不会有冲突
- 当t_{trans} 发送接近无穷大时接近1
  - 一个站点一旦抓住信道，则永远发送
- 比ALOHOA要好：简单、廉价、分布式控制

10BaseT and 100BaseT

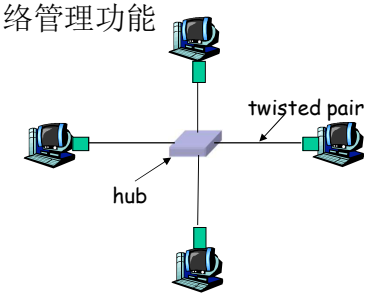
- 100 Mbps 速率 也被称之为 "fast ethernet"
- T代表双绞线
- 节点连接到HUB上: "star topology"物理上星型
  - 逻辑上总线型，盒中总线
- 节点和HUB间的最大距离是100 m



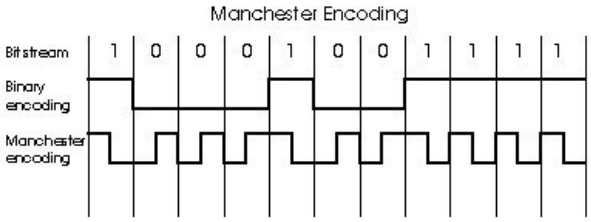
Hubs

Hubs 本质上是物理层的中继器:

- 从一个端口收，转发到所有其他端口
- 速率一致
- 没有帧的缓存
- 在hub端口上没有CSMA/CD机制:适配器检测冲突
- 提供网络管理功能



Manchester 编码



- 在 10BaseT中使用
- 每一个bit的位时中间有一个信号跳变
- 允许在接收方和发送方节点之间进行时钟同步
  - 节点间不需要集中的和全局的时钟
- 10Mbps，使用20M带宽，效率50%
- Hey, this is physical-layer stuff!

100BaseT中的4b5b编码

- 0000->11110
- 0001->01001
- 0010->10100
- 0011->10101
- 0100->01010
- 0101->01011
- 0110->01110
- 0111->01111
- 1000->10010
- 1001->10011
- 1010->10110
- 1011->10111
- 1100->11010
- 1101->11011
- 1110->11100
- 1111->11101

千兆以太网

- 采用标准的以太帧格式
- 允许点对点链路和共享广播信道
- 物理编码：8b10b编码
- 在共享模式，继续使用CSMA/CD MAC技术，节点间需要较短距离以提高利用率
- 交换模式：全双工千兆可用于点对点链路
  - 站点使用专用信道，基本不会冲突，效率高
  - 除非发往同一个目标站点
- 10 Gbps now !

内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
  - addressing, ARP
  - Ethernet
  - 802.11WLAN
  - switches
  - VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

IEEE 802.11 Wireless LAN

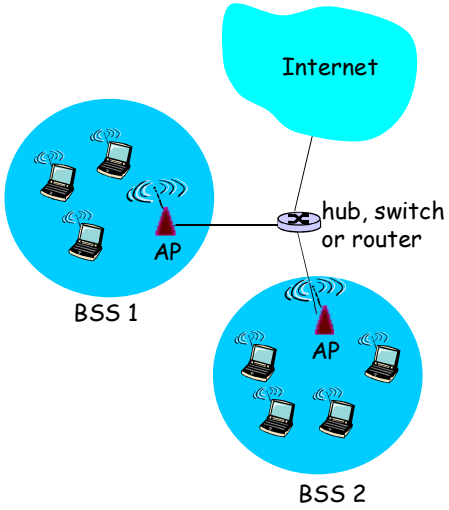
- 802.11b
  - 使用无需许可的2.4-5 GHz 频谱
    - ✓ 无绳电话和微波炉
  - 最高11 Mbps
  - 在物理层采用直接序列扩频 direct sequence spread spectrum (DSSS)
    - ✓所有的主机采用同样的序列码

不同：速率，物理层
相同：MAC, 帧格式

- 802.11a
  - 更高频率5-6 GHz
  - 最高54 Mbps
  - 距离相对短，受多路径影响大
- 802.11g
  - 频率2.4-5 GHz
  - 最大54 Mbps
  - 与802.11b向后兼容
- 802.11n: 多天线MIMO
  - 频率2.4-5 GHz
  - 最高200 Mbps

- 所有的802.11标准都是用CSMA/CA进行多路访问
- 所有的802.11标准都有基站模式和自组织网络模式

802.11 LAN 体系结构

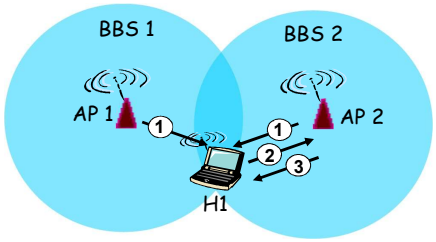


- 无线主机与基站通信
  - 基站base station = 接入点access point (AP)
- 基础设施模式下的基本服务集Basic Service Set (BSS) (aka"cell") 包括以下构件:
  - 无线主机
  - 接入点(AP): 基站
  - 自组织模式下：只有无线主机

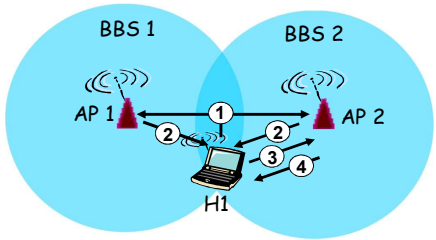
802.11: 信道与关联

- 802.11b: 2.4GHz-2.485GHz 频谱被分为11个相互不同的但是部分重叠的频段
  - AP管理员为AP选择一个频率
  - 可能的干扰: 邻居AP可能选择同样一个信道!
- 主机: 必须在通信之前和AP建立*associate*
  - 扫描所有的信道，侦听包含AP SSID和MAC地址的信标帧
    - ✓ 主动扫描：主机发送探测，接受AP的响应
    - ✓ 被动扫描
  - 选择希望关联的AP
  - 可能需要执行鉴别（认证）[Chapter 8]
    - ✓ 基于MAC、用户名口令
    - ✓ 通过AP的中继，使用RADIUS鉴别服务器进行身份鉴别
  - 将会执行DHCP获得IP地址和AP所在的子网前缀

802.11: 被动/主动扫描

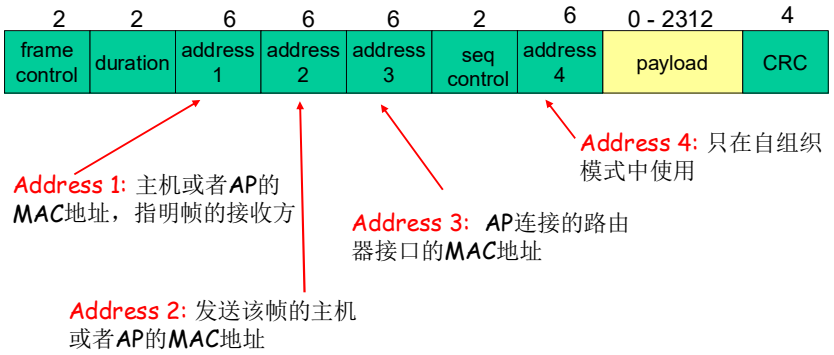


被动扫描:
(1) AP发送信标帧
(2) 关联请求帧的发送：H1向拟关联的AP
(3) 关联响应帧的发送: AP向H1

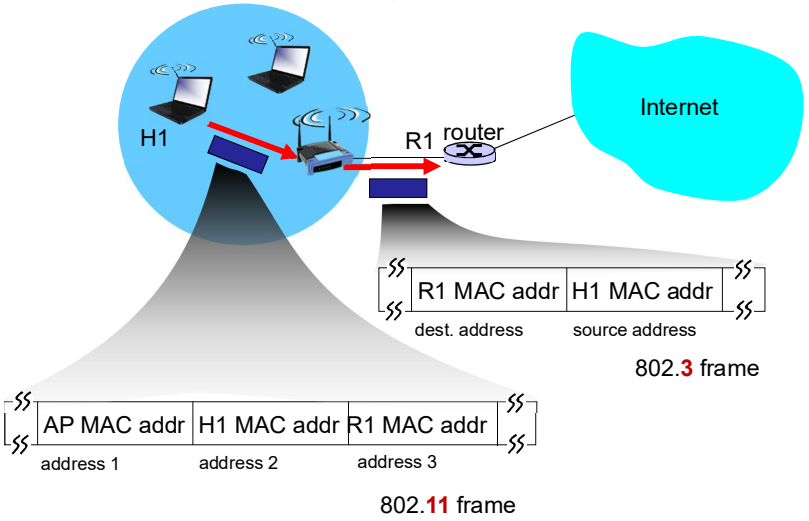


主动扫描:
(1) H1广播探测请求帧
(2) 自AP发送探测响应
(3) H1向选择的AP发送关联请求帧
(4) 选择的AP向H1发送关联的响应帧

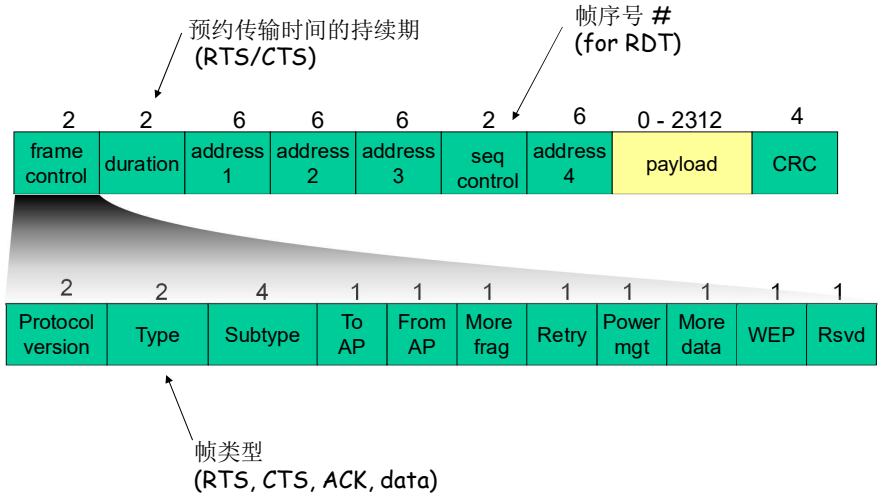
802.11 帧：地址



802.11 帧: 地址



802.11 帧: 续



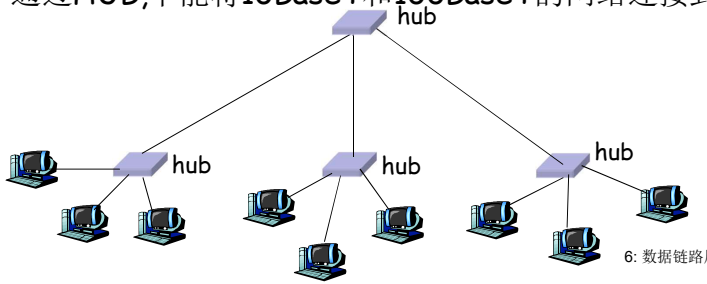
内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11WLAN
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

Hub：集线器

- 网段(LAN segments)：可以允许一个站点发送的网络范围
  - 在一个碰撞域，同时只允许一个站点在发送
  - 如果有2个节点同时发送，则会碰撞
  - 通常拥有相同的前缀，比IP子网更详细的前缀
- 所有以hub连到一起的站点处在一个网段，处在一个碰撞域
  - 骨干hub将所有网段连到了一起
- 通过hub可扩展节点之间的最大距离
- 通过HUB,不能将10BaseT和100BaseT的网络连接到一起

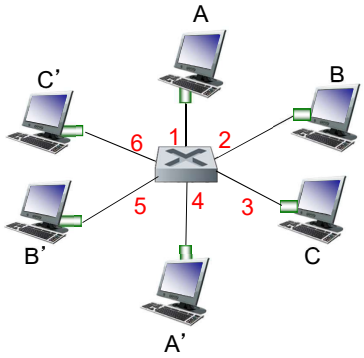


交换机

- 链路层设备：扮演主动角色（端口执行以太网协议）
  - 对帧进行存储和转发
  - 对于到来的帧，检查帧头，根据目标MAC地址进行选择性转发
  - 当帧需要向某个（些）网段进行转发，需要使用CSMA/CD进行接入控制
  - 通常一个交换机端口一个独立网段
- 透明：主机对交换机的存在可以不关心
  - 通过交换机相联的各节点好像这些站点是直接相联的一样
  - 有MAC地址；无IP地址
- 即插即用，自学习：
  - 交换机无需配置

交换机：多路同时传输

- 主机有一个专用和直接到交换机的连接
- 交换机缓存到来的帧
- 对每个帧进入的链路使用以太网协议，没有碰撞；全双工
  - 每条链路都是一个独立的碰撞域
  - MAC协议在其中的作用弱化了
- *交换：* A-to-A' 和 B-to-B' 可以同时传输，没有碰撞



switch with six interfaces (1,2,3,4,5,6)

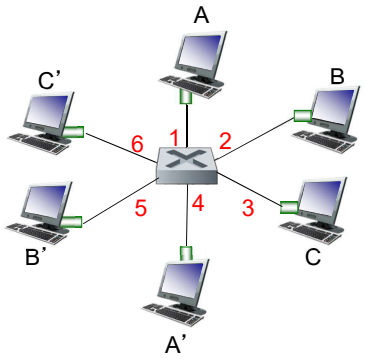
交换机转发表

Q: 交换机如何知道通过接口1到达A，通过接口5到达 B’？

- *A:* 每个交换机都有一个交换表 switch table，每个表项：
  - (主机的MAC地址,到达该MAC经过的接口，时戳)
  - 比较像路由表!

Q: 每个表项是如何创建的？如何维护的？

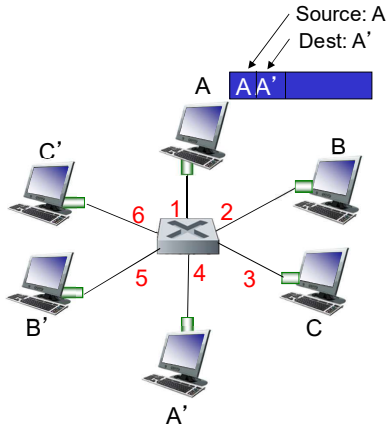
- 有点像路由协议?



switch with six interfaces (1,2,3,4,5,6)

交换机：自学习

- 交换机通过学习得到哪些主机（mac地址）可以通过哪些端口到达
  - 当接收到帧，交换机学习到发送站点所在的端口（网段）
  - 记录发送方MAC地址/进入端口映射关系，在交换表中



MAC addr	interface	TTL
A	*1*	*60*

Switch table (initially empty)

交换机：过滤 / 转发

当交换机收到一个帧：

1.记录进入链路，发送主机的MAC地址

2.使用目标MAC地址对交换表进行索引

3.if entry found for destination
then{
  if dest on segment from which frame arrived
    then drop the frame
    else forward the frame on interface indicated
  }
else flood

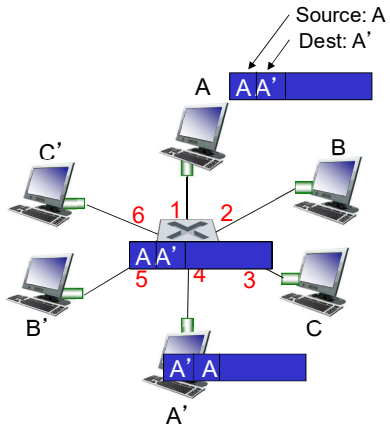
过滤

转发

泛洪：除了帧到达的网段，向所有网络接口

自学习，转发的例子

- 帧的目标： A', 不知道其位置在哪：*泛洪*
- 知道目标A对应的链路：选择性发送到那个端口

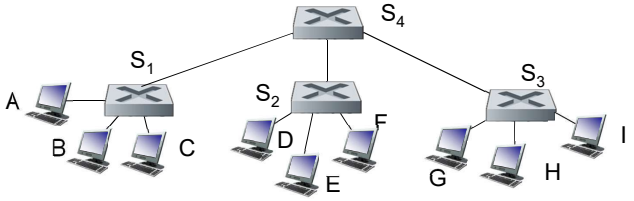


MAC addr	interface	TTL
A	1	60
A'	4	60

switch table (initially empty)

交换机级联

- 交换机可被级联到一起

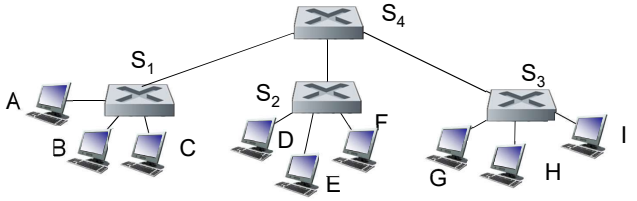


Q: A to G的发送 - 交换机S_1 如何知道经过从S_4 和S_3最终达到F?

- A: 自学习！（和在一个交换机联接所有站点一样!）

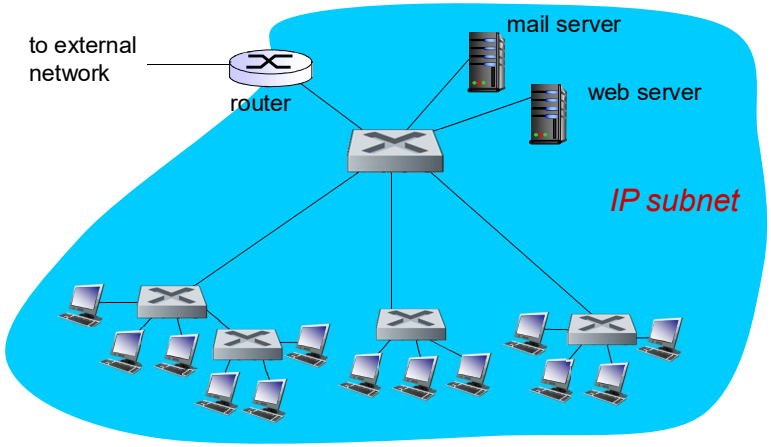
多交换机自学习的例子

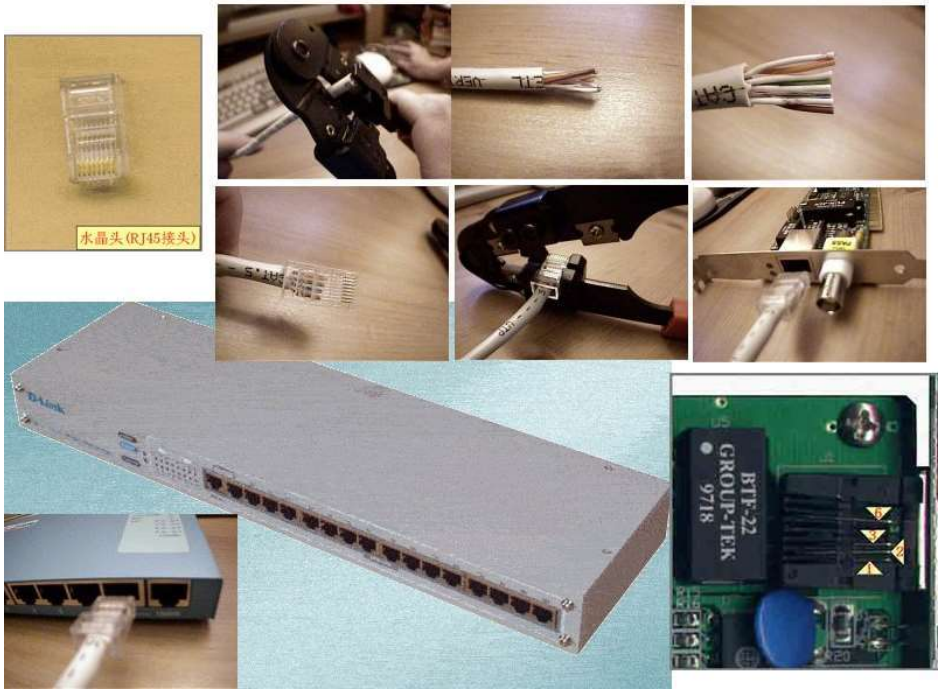
假设C向I发送帧，I给C应答

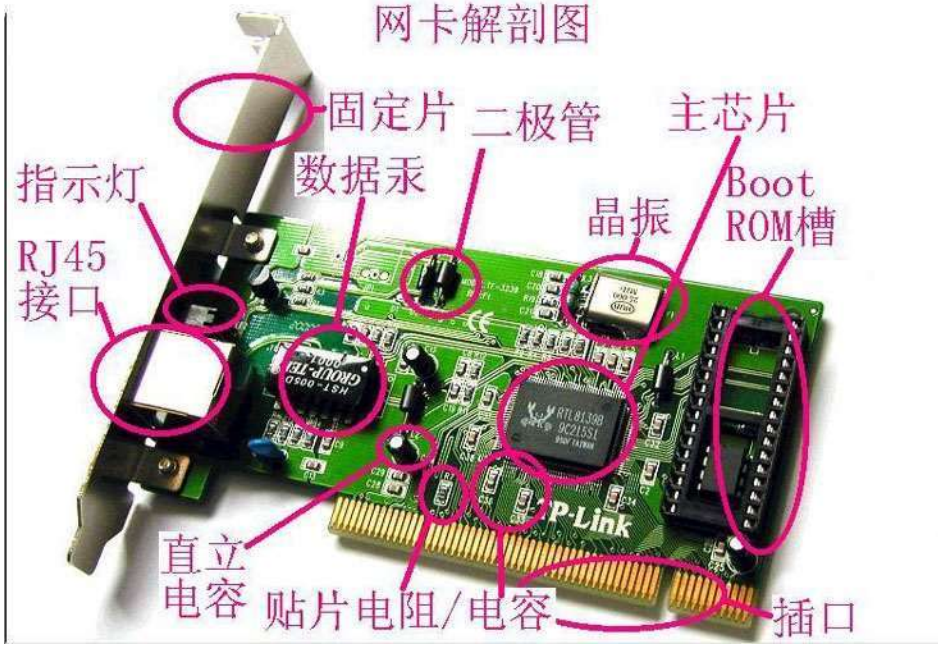


- Q: 显示交换表和帧在S_1, S_2, S_3, S_4的转发

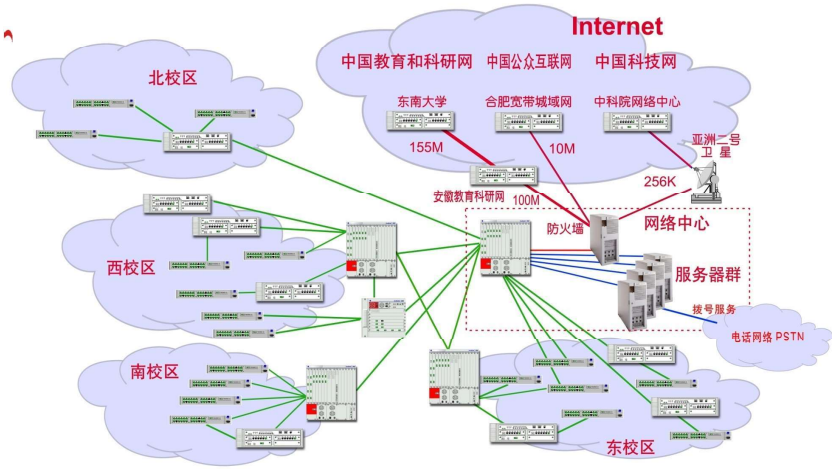
机构网络例子

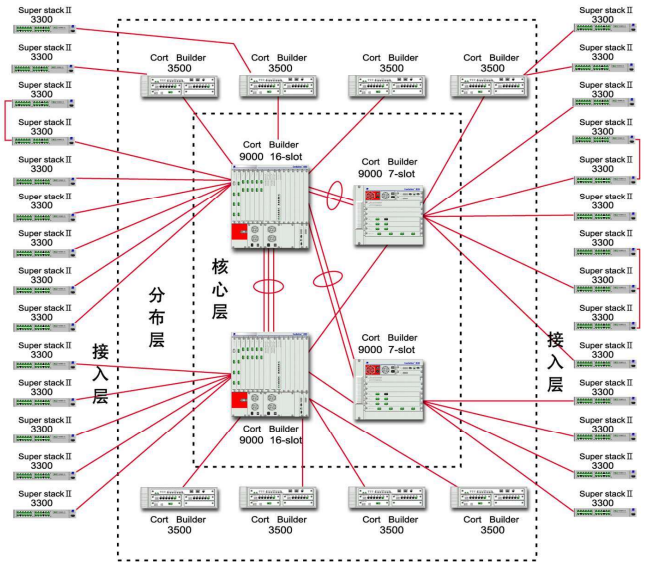






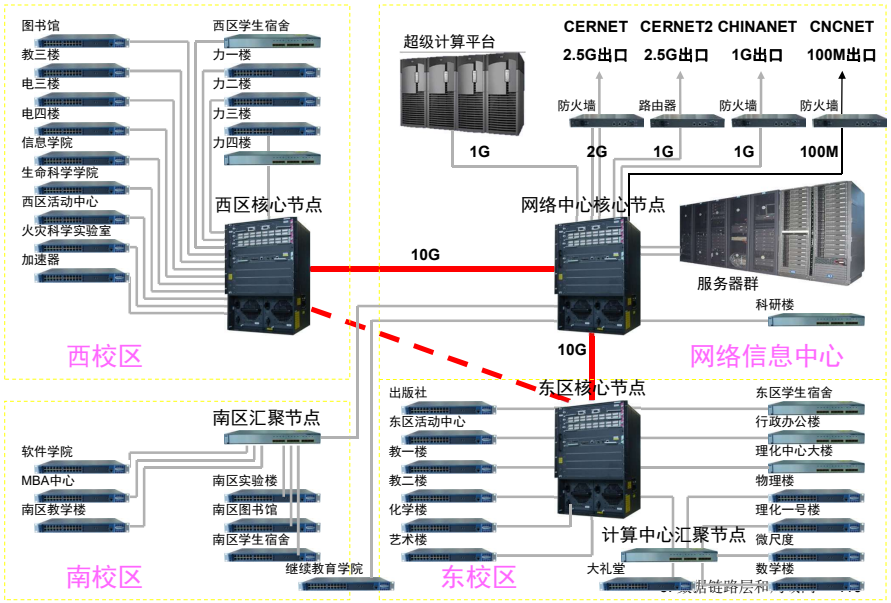
中国科大校园网络拓扑结构示意图



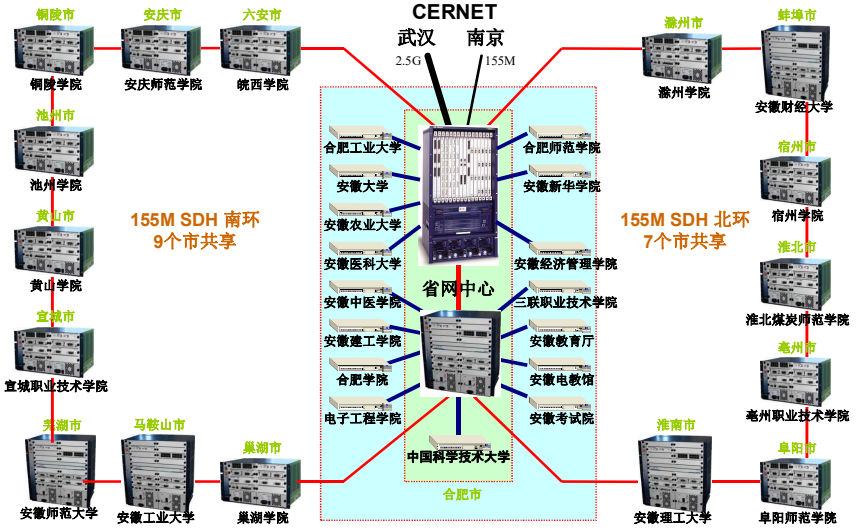


中国科大校园网主干改造方案物理结构图

中国科学技术大学校园网络主干示意图

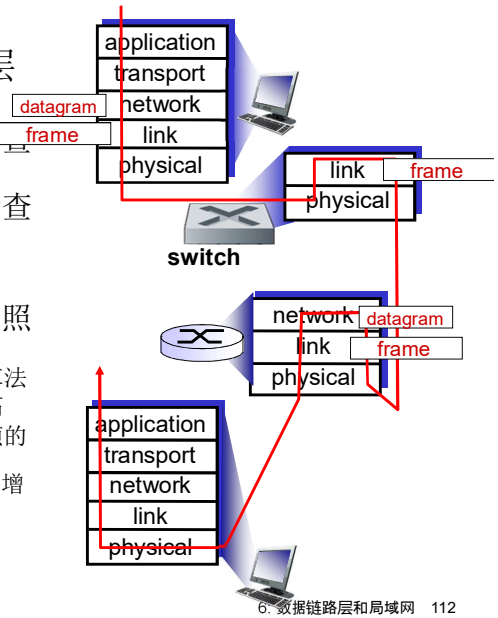


安徽省教育科研网络主干示意图



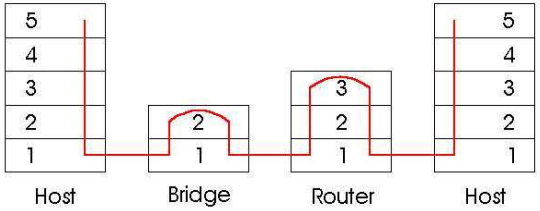
交换机 vs. 路由器

- 都是存储转发设备，但层次不同
  - 交换机：链路层设备（检查链路层头部）
  - 路由器：网络层设备（检查网络层的头部）
- 都有转发表：
  - 交换机：维护交换表，按照MAC地址转发
    - 执行过滤、自学习和生成树算法
    - 即插即用；二层设备，速率高
    - 执行生成树算法，限制广播帧的转发
    - ARP表项随着站点数量增多而增多
  - 路由器：续



交换机 vs. 路由器

- 路由器维护路由表，执行路由算法
  - 路由算法能够避免环路，无需执行生成树算法，可以以各种拓扑构建网络
  - 对广播分组做限制
  - 不是即插即用的，配置网络地址（子网前缀）
  - 三层设备，速率低

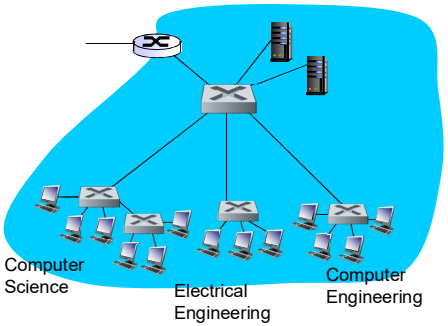


内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- 802.11WLAN
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

VLANs：动机



考虑场景：

- CS用户搬到EE大楼办公室，但是希望连接到CS的交换机?
- 接到多个交换机上
  - 麻烦和浪费：96端口/10个有用
- 如果都接到一个交换机上，在一个广播域
  - 所有的层2广播流量(ARP，DHCP，不知道MAC地址对应端口的帧)都必须穿过整个LAN
  - 安全性/私密性的问题

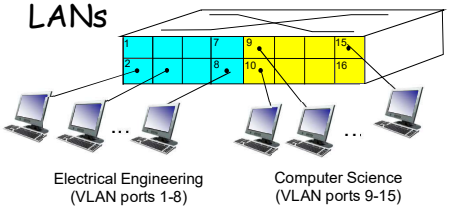
VLANs

Virtual Local Area Network

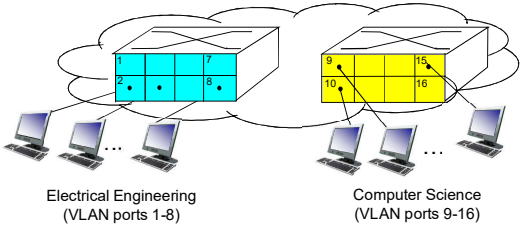
带有VLAN功能的交换机（们）可以被配置成：一个物理LAN基础设施，虚拟成多个LANs

物理上一个交换机
虚拟成多个局域网

基于端口的VLAN: 交换机端口成组(通过交换机管理软件)，以至于单个的交换机可以分成若干虚拟LANs

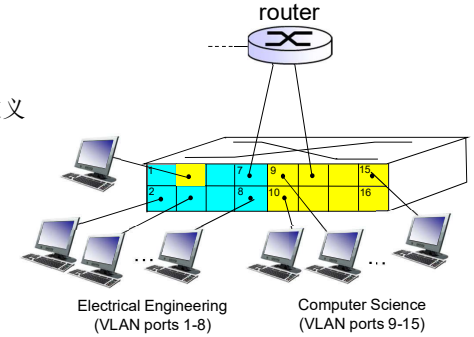


… 就像多个虚拟的交换机

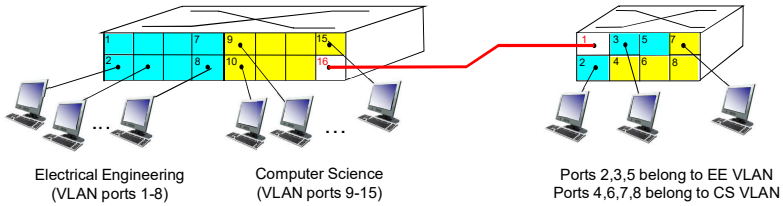


基于端口的VLAN

- *流量隔离：* 从/到1-8端口的流量只会涉及到1-8
  - 也可以基于MAC地址进行VLAN定义
- 动态成员：成员可以在VLANs之间动态分配
- 在VLANs间转发：通过路由器进行转发（就像他们通过各自的交换机相联一样）
  - 实际操作中，设备生产商可以提供：交换机和路由器的单一设备

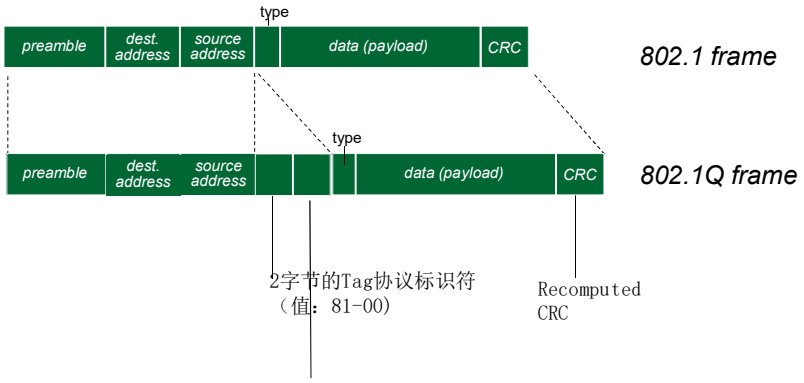


VLANs 互联多个交换机



- 如果有多个交换机，希望它们相连并且共享VLANs信息
- 方法1：各交换机每个VLAN一个端口和另外交换机相应VLAN端口相连->扩展性问题
- *trunk port干线端口:* 多个交换机共享定义的VLAN，在它们之间传输帧
  - 帧在不同交换机上的一个VLAN上转发，不能够再使用vanilla 802.1帧 (必须要携带VLAN ID信息)
  - 802.1q协议增加/移除附加的头部字段，用于在trunk端口上进行帧的转发

802.1Q VLAN 帧格式



内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

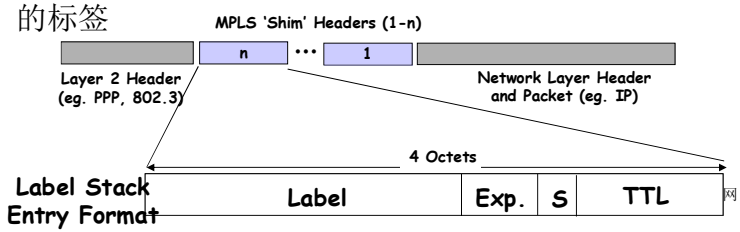
MPLS概述

- 从IP网络来看，将一组支持MPLS的网络虚拟成链路的技术
- 纯IP网络是按照IP地址对分组进行转发的
  - 前缀匹配，转发的方法固定
  - 无法控制IP分组的路径，无法支持流连工程
  - 也无法对一个IP分组流进行资源分配，性能无法保证
- MPLS网络按照标签label进行分组的转发
  - 类似于VC
  - 有基于标签的转发表
  - 基于虚电路表，IP vs 线路交换

in label	out label	dest	out interface
10	6	A	1
12	9	D	0

MPLS概述

- 标签交换的过程：
  - 入口路由器:LER对进入的分组按照EFC的定义打上标签
  - 在MPLS网络中（虚拟成了链路）对分组按照标签进行交换
  - 到了出口路由器，再将标签摘除
  - 支持MPLS的路由器组构成的网络，从IP网络的角度来看虚拟成了链路
- 标签封装：一些列标准定义了在ATM,FR和以太网中如何封装，利用原有网络中的机制VCI，或者定义新的标签



MPLS概述

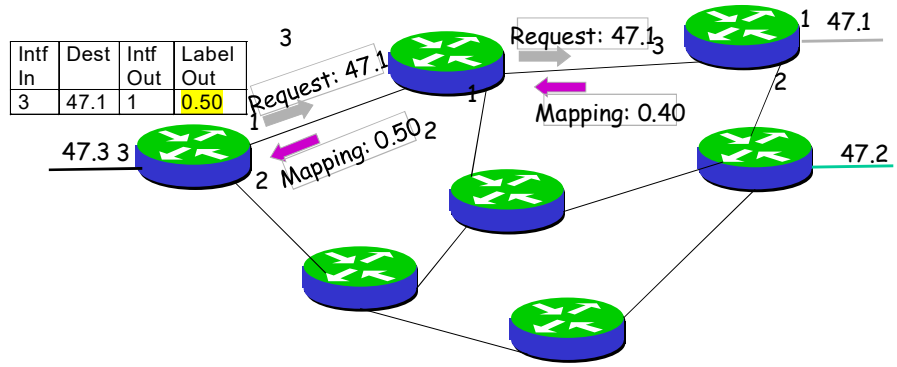
- 建立基于标签的转发表-信令协议：支持逐跳和显式路由：路由信息传播，路由计算(基于Qos，基于策略的)，标签分发
  - LDP CR-LDP
  - RSVP扩展 BGP扩展
- MPLS优点
  - 路由弹性：基于Qos，基于策略的
  - 充分利用已有的硬件ATM，快速转发
  - 支持流连工程，VPN
  - 支持带宽等资源的分配
  - .....

标签分发

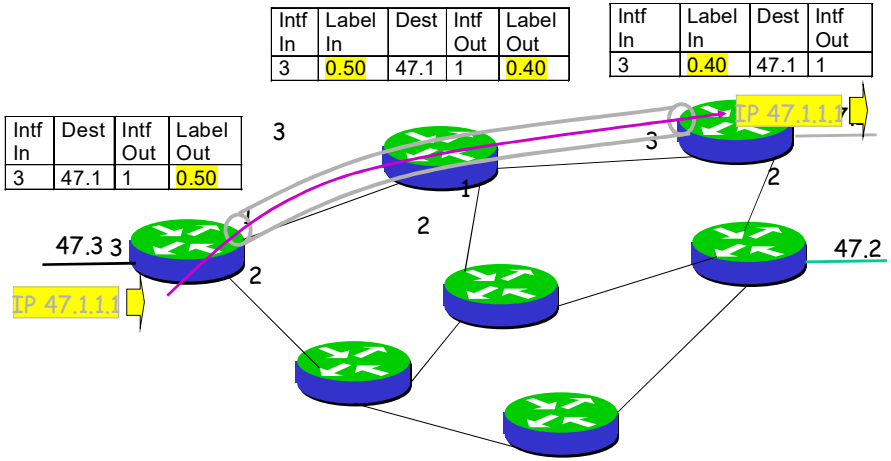
Intf In	Label In	Dest	Intf Out	Label Out
3	0.50	47.1	1	0.40

Intf In	Label In	Dest	Intf Out
3	0.40	47.1	1

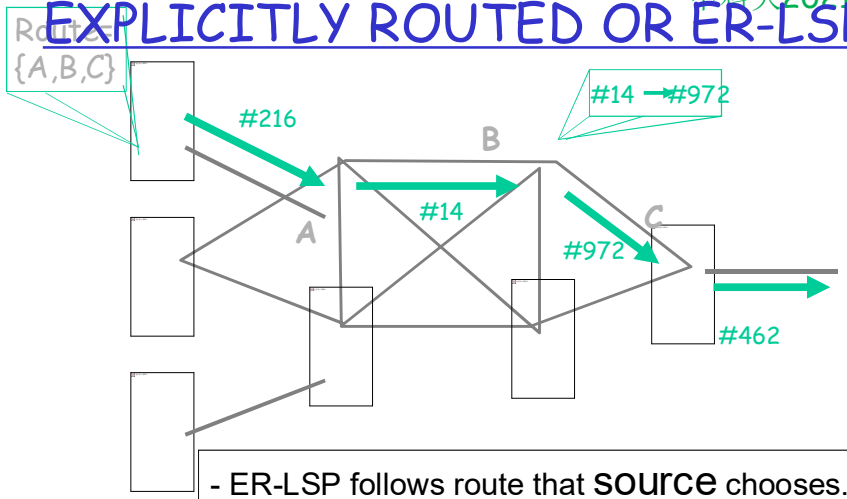
Intf In	Dest	Intf Out	Label Out
3	47.1	1	0.50



Label Switched Path (LSP)

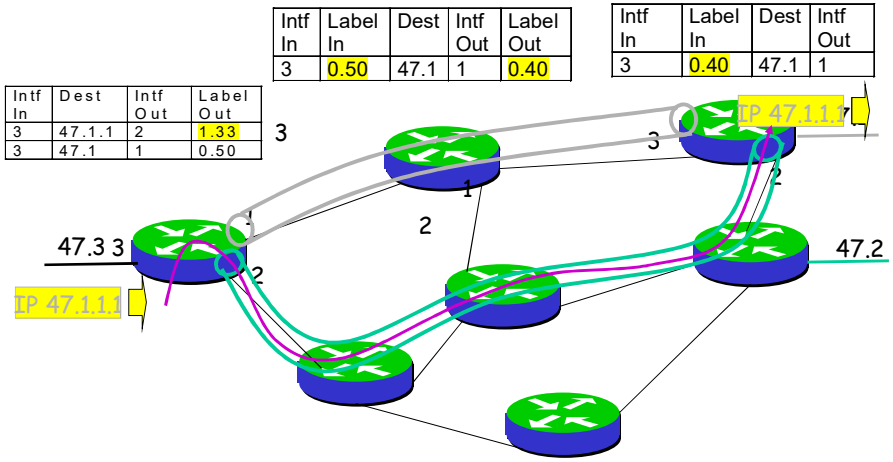


EXPLICITLY ROUTED OR ER-LSP



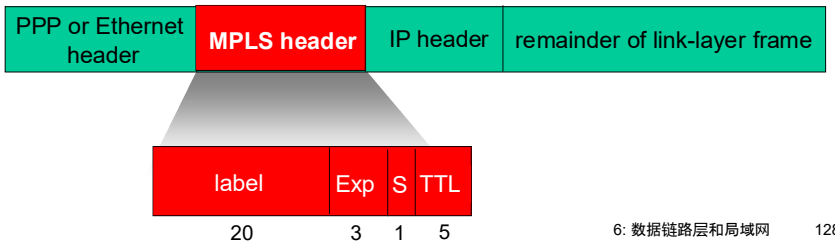
- ER-LSP follows route that **source** chooses. In other words, the control message to establish the LSP (label request) is ***source routed***.

EXPLICITLY ROUTED LSP ER-LSP



Multiprotocol label switching (MPLS)

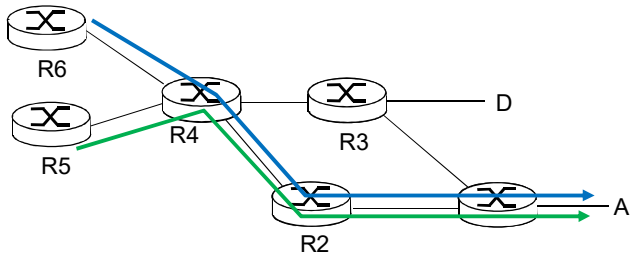
- 初始目的：使用固定长度的标签label进行高速率IP转发（而不是使用IP address,采用最长前缀匹配）
  - 一开始采用固定长度ID进行查表（而不是采用前缀匹配）
  - 借鉴了虚电路的思想（VC）
  - 但是IP数据报仍然保留IP地址！
  - 在帧和其封装的分组之间加入一个垫层，标签交换使能的路由器使用垫层信息进行分组转发，不解析分组目标地址



具有MPLS能力的路由器

- a.k.a. 标签交换路由器
- 基于标签的值进行分组的转发 (而非检查IP地址)
  - MPLS转发表和IP转发表相互独立
- *弹性:* MPLS转发决策可以和IP不同
  - 采用源地址和目标地址来路由到达同一个目标的流，不同路径（支持流量工程）
  - 如果链路失效，能够快速重新路由: 预先计算好的备份链路 (对于VoIP有效)

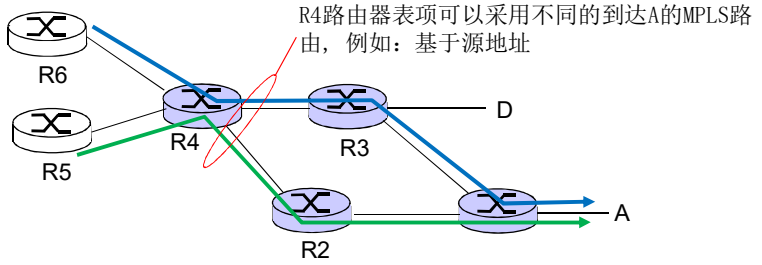
MPLS vs IP 路径



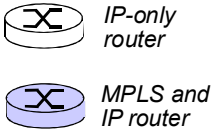
- *IP 路由：到达目标的路径仅仅取决于目标地址*



MPLS vs IP 路径

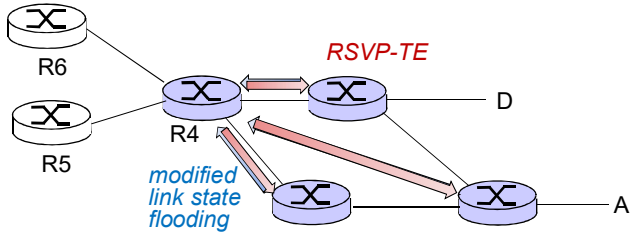


- *IP路由:到达目标的路径仅仅取决于目标地址*
- *MPLS路由：到达目标的路由，可以基于源和目标地址*
  - *快速重新路由：*在链路失效时，采用预先计算好的路径

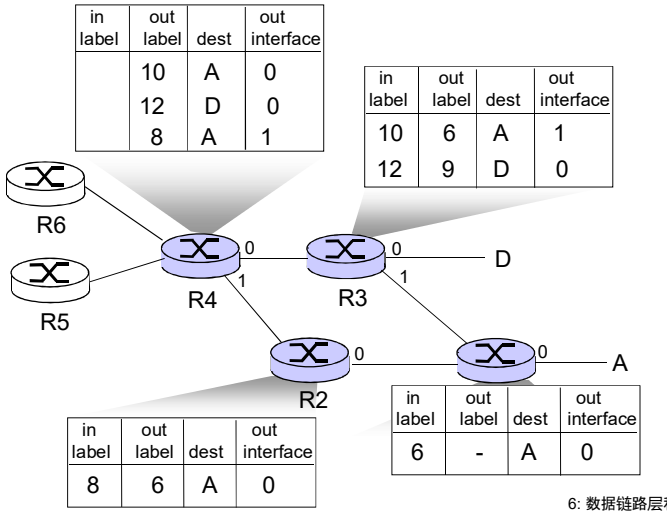


MPLS 信令

- 修改OSPF, IS-IS链路状态泛洪协议来携带MPLS路由信息
  - *e.g.*, 链路带宽，链路带宽的倒数?
- MPLS使能的路由器采用RSVP-TE信令协议在下游路由器上来建立MPLS转发表



MPLS 转发表



内容提纲

6.1 引论和服务
6.2 差错检测和纠正
6.3 多点访问协议
6.4 LANs
- addressing, ARP
- Ethernet
- switches
- VLANS

6.5 链路虚拟化：MPLS
6.6 数据中心网络
6.7 a day in the life of web request

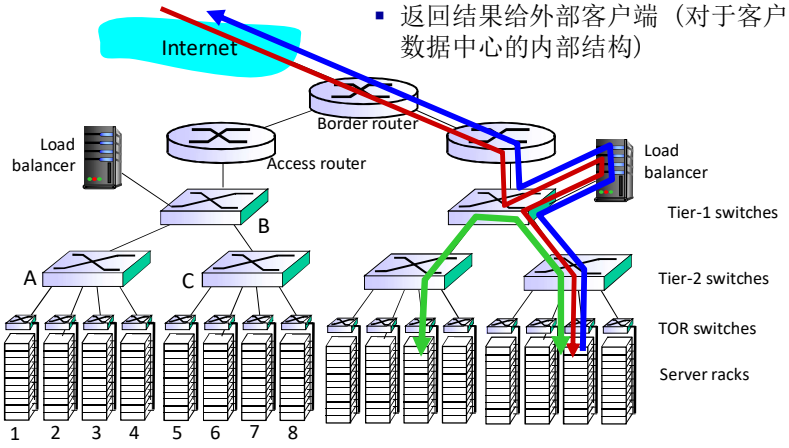
数据中心网络

- 数万-数十万台主机构成DC网络，密集耦合、距离临近：
  - 电子商务(e.g. Amazon)
  - 内容服务器(e.g., YouTube, Akamai, Apple, Microsoft)
  - 搜索引擎，数据挖掘 (e.g., Google)
- 挑战：
  - 多种应用，每一种都服务海量的客户端
  - 管理/负载均衡，避免处理、网络和数据的瓶颈



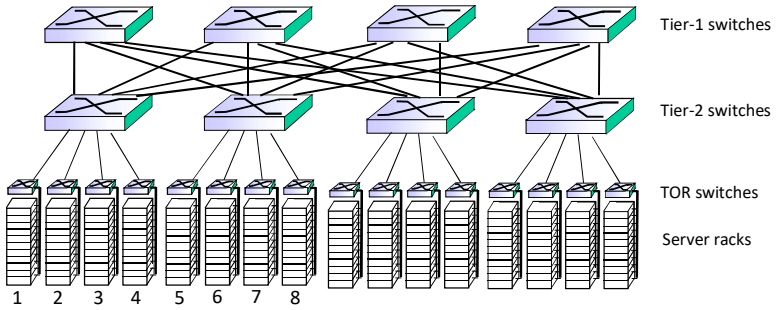
数据中心网络

负载均衡器：应用层路由
- 接受外部的客户端请求
- 将请求导入到数据中心内部
- 返回结果给外部客户端（对于客户端隐藏数据中心的内部结构）



数据中心网络

- 在交换机之间，机器阵列之间有丰富的互连措施：
  - 在阵列之间增加吞吐（多个可能的路由路径）
  - 通过冗余度增加可靠性



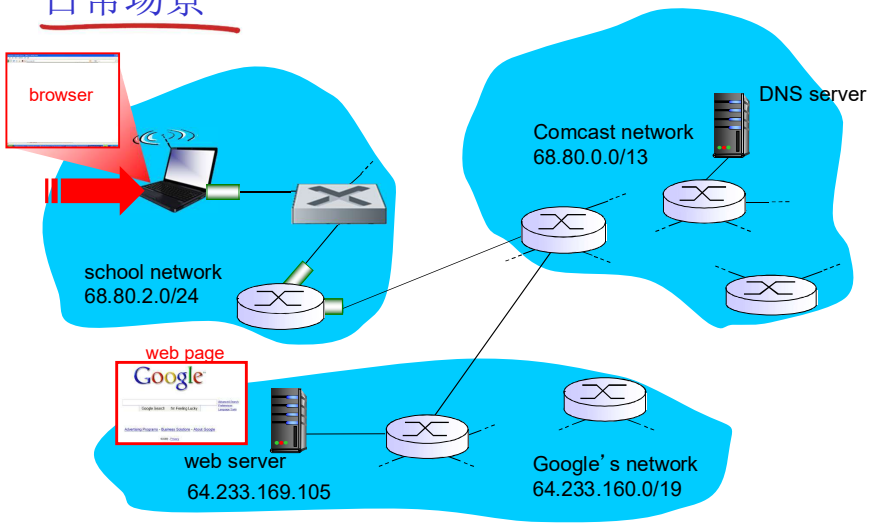
内容提纲

- 6.1 引论和服务
- 6.2 差错检测和纠正
- 6.3 多点访问协议
- 6.4 LANs
  - 编址，ARP
  - 以太网
  - 交换机
  - VLANS
- 6.5 链路虚拟化：MPLS
- 6.6 数据中心网络
- 6.7 a day in the life of web request

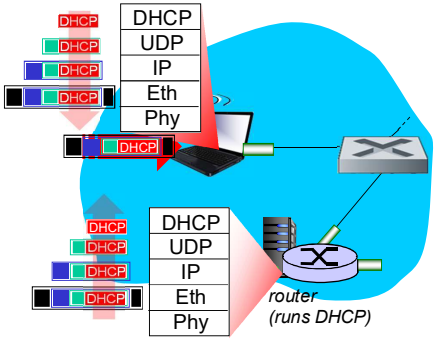
回顾：页面请求的历程

- Top-down的协议栈旅程结束了！
  - 应用层、运输层、网络层和链路层
- 以一个web页面请求的例子：综述！
  - *目标：* 标示、回顾和理解涉及到的协议（所有层次），以一个看似简单的场景：请求www页面
  - *场景：* 学生在校园启动一台笔记本电脑：请求和接受www.google.com

日常场景

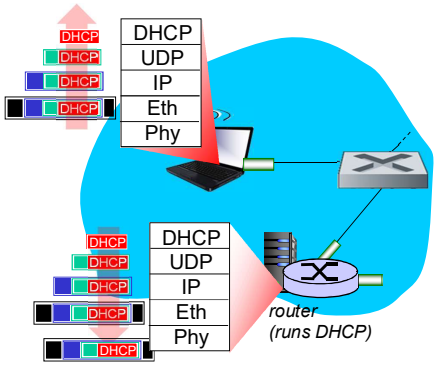


日常场景：... 连接到互联网



- 笔记本需要一个IP地址，第一跳路由器的IP地址，DNS的地址：采用*DHCP*
- DHCP 请求被封装在UDP中，封装在IP，封装在 802.3 以太网帧中
- 以太网的帧在LAN上广播(dest: FFFFFFFFFFFF)，被运行中的DHCP服务器接收到
- 以太网帧中解封装IP分组，解封装UDP，解封装DHCP

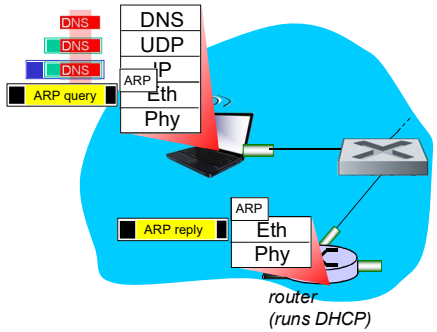
日常场景：... 连接到互联网



- DHCP 服务器生成*DHCP ACK* 包括客户端IP地址，第一跳路由器IP地址和DNS名字服务器地址
- 在DHCP服务器封装，帧通过LAN转发（交换机学习）在客户端段解封装
- 客户端接收DHCP ACK应答

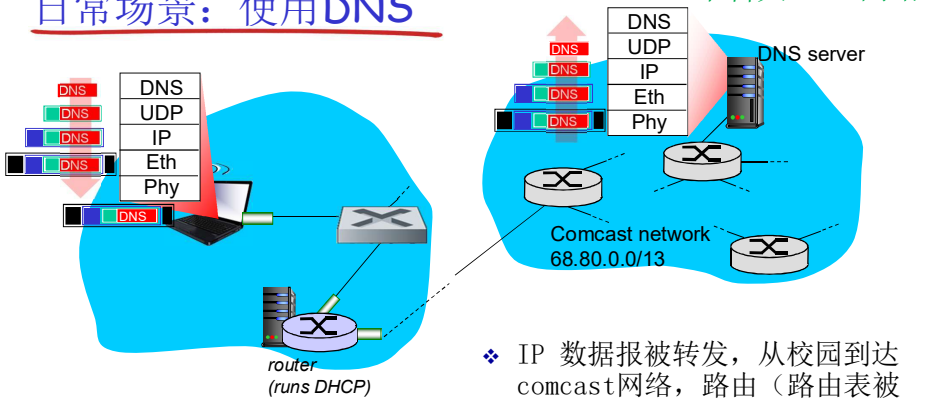
客户端有了IP地址，知道了DNS域名服务器的名字和IP地址
第一跳路由器的IP地址

日常场景..... ARP (DNS之前，HTTP之前)



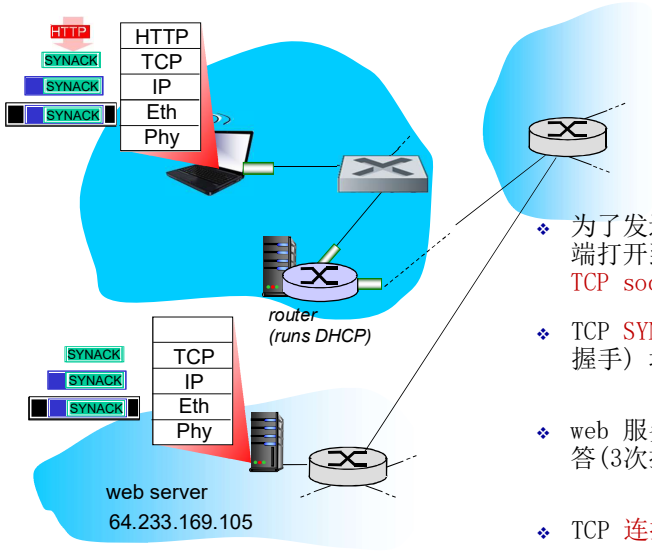
- 在发送*HTTP* request请求之前，需要知道www.google.com的IP地址：*DNS*
- DNS查询被创建，封装在UDP段中，封装在IP数据报中，封装在以太网的帧中. 将帧传递给路由器，但是需要知道路由器的接口：MAC地址：ARP
- ARP查询广播，被路由器接收，路由器用ARP应答，给出其IP地址某个端口的MAC地址
- 客户端现在知道第一跳路由器MAC地址，所以可以发送DNS查询帧了

日常场景：使用DNS



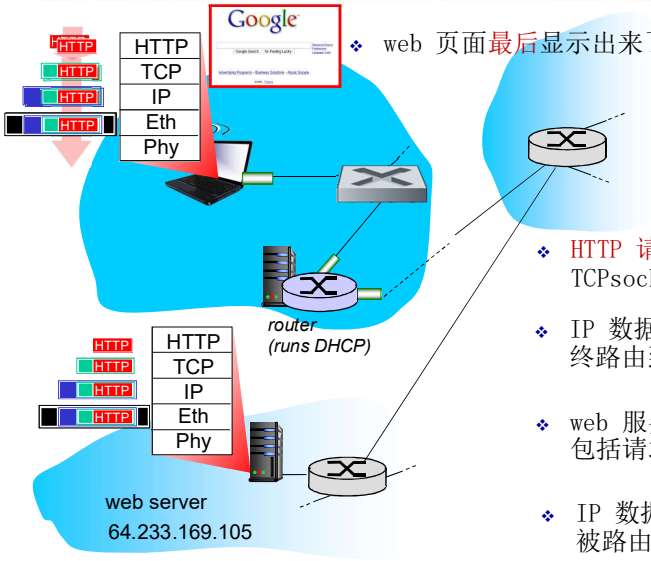
- 包含了DNS查询的IP数据报通过LAN交换机转发，从客户端到第一跳路由器
- IP 数据报被转发，从校园到达comcast网络，路由（路由表被RIP，OSPF，IS-IS 和/或BGP协议创建）到DNS服务器
- 被DNS服务器解封装
- DNS服务器回复给客户端：www.google.com的IP地址

日常场景：...TCP连接携带HTTP报文



- 为了发送HTTP请求，客户端打开到达web服务器的TCP socket
- TCP SYN 段(3次握手的第1次握手) 域间路由到web服务器
- web 服务器用TCP SYNACK 应答(3次握手的第2次握手)
- TCP 连接建立了!

日常场景：..... HTTP请求和应答



- web 页面最后显示出来了
- HTTP 请求发送到TCPsocket中
- IP 数据报包含HTTP请求，最终路由到 www.google.com
- web 服务器用HTTP应答回应(包括请求的页面)
- IP 数据报包含HTTP应答最后被路由到客户端

第6章：总结

- 数据链路层服务背后的原理：
  - 检错、纠错
  - 共享广播式信道：多路访问
  - 链路编址
- 各种链路层技术的实例和实现
  - Ethernet
  - 交换式LANS, VLANs
  - 虚拟成链路层的网络：MPLS
- 综合：一个web页面请求的日常场景

第6章：让我们休息一下

- 自上而下的协议栈的旅行结束了 (除了物理层)
- 坚实地理解了网络的原理和实践
- ..... 可以在这里停一下 ... ... 但是仍然还有很多有趣的话题!
  - 无线网络
  - 多媒体
  - 网络安全